
原子物理学练习题整理与解答

Atomic Physics: Exercises and Solutions

杨福家《原子物理学》课本例题与作业题: 原子模型与玻尔理论, 量子力学初步, 自旋与塞曼效应, X 射线与康普顿散射

RongYu

原子物理学系列讲义

2026.8.1

Contents

1 卢瑟福模型与 α 粒子散射	6
1.1 Eg. 1-1 α 粒子散射角度分布	6
1.2 Eg. 1-2 α 粒子与原子核的最小接近距离	7
2 光电效应与玻尔模型	7
2.1 Eg. 2-1 太阳黑体辐射	7
2.2 Eg. 2-2 航天器黑色平板的平衡温度	8
2.3 Eg. 2-3 氢原子 $n = 1$ 电子的运动周期	9
2.4 Eg. 2-4 氢原子巴尔末系谱线波长	9
2.5 Eg. 2-5 钠原子光谱共振线的光谱项与能量	10
2.6 HW. 2-1 铯的光电效应	11
2.7 HW. 2-2 氢原子与类氢离子的玻尔轨道	12
2.8 HW. 2-3 电子与锂离子的非弹性散射	14
2.9 HW. 2-6 氢原子的吸收光谱	14
2.10 HW. 2-7 类氢离子的巴耳末系与莱曼系主线波长差	14
2.11 HW. 2-8 氦离子辐射致氢原子电离	15
2.12 HW. 2-12 氢原子跃迁的反冲	15
2.13 HW. 2-13 钠原子的能级跃迁	16
3 德布罗意波与量子力学初步	16
3.1 Eg. 3-1 刚性盒子中粒子的量子化	16
3.2 Eg. 3-2 不确定关系的数值比较	17
3.3 Eg. 3-3 束缚粒子的最小平均动能	17
3.4 Eg. 3-4 电子不能落入核内	18
3.5 Eg. 3-5 谱线的自然宽度	18
3.6 Eg. 3-6 一维无限深阱波函数归一化	19
3.7 Eg. 3-7 一维无限势阱的完整求解	20
3.8 Eg. 3-8 一维有限势阱与波函数穿透	20
3.9 Eg. 3-9 一维方势垒与隧道效应	21
3.10 Eg. 3-10 角动量算符对易关系	21
3.11 Eg. 3-11 Jacobi 恒等式	22

3.12	Eg. 3-12 薛定谔方程的线性叠加原理	22
3.13	HW. 3-1 电子的德布罗意波长	23
3.14	HW. 3-2 光子与电子的动量与动能比	23
3.15	HW. 3-3 动能等于静止能量的电子	24
3.16	HW. 3-7 原子态的寿命	24
3.17	HW. 3-9 波函数的归一化与概率	25
3.18	HW. 3-10 概率密度	25
3.19	HW. 3-11 一维无限深阱中的粒子	26
3.20	HW. 3-14 对易关系的证明	27
3.21	HW. 3-15 动量算符的厄米性证明	27
4	塞曼效应与自旋	28
4.1	Eg. 4-1 单个 D 电子的总角动量	28
4.2	Eg. 4-2 由 $m_j = m_l + m_s$ 求 m_j	29
4.3	Eg. 4-3 原子态 g 因子的计算	29
4.4	Eg. 4-4 $^2D_{3/2}$ 态磁矩的计算	30
4.5	Eg. 4-5 原子在外磁场中的能级分裂	31
4.6	Eg. 4-6 镉原子谱线的塞曼分裂	31
4.7	Eg. 4-7 He 原子 $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ 的塞曼效应	32
4.8	Eg. 4-8 Ca 原子 $^3F_2 \rightarrow ^3D_2$ 的塞曼分裂	33
4.9	HW. 4-1 电子自旋在磁场中的能量差	34
4.10	HW. 4-2 $^2D_{3/2}$ 态的磁矩	34
4.11	HW. 4-3 $^6G_{3/2}$ 态磁矩为零的证明	34
4.12	HW. 4-4 施特恩-盖拉赫实验 (银原子)	36
4.13	HW. 4-5 施特恩-盖拉赫实验 (钷原子)	37
4.14	HW. 4-6 施特恩-盖拉赫实验 (氯原子)	38
4.15	HW. 4-7 锌原子谱线的塞曼分裂	38
4.16	HW. 4-8 钠原子 D 双线的塞曼分裂	39
4.17	HW. 4-9 氢原子 $2P \rightarrow 1S$ 跃迁的帕邢-巴克效应	41
5	多电子原子	43
5.1	Eg. 5-1 3p4d 组态的 $L-S$ 耦合	43
5.2	Eg. 5-2 2s2p 组态的原子态与谱项判断	43
5.3	Eg. 5-3 3p4d 组态的 $j-j$ 耦合	44

5.4	Eg. 5-4 Be 原子 $2s3p \rightarrow 2s2s$ 跃迁的谱线	44
5.5	Eg. 5-5 碳, 氧, 铁, 铈的基态原子态	45
5.6	HW. 5-1 氢原子的逐一电离能	46
5.7	HW. 5-2 $^4D_{3/2}$ 态的 $L \cdot S$	46
5.8	HW. 5-3 $L \cdot S$ 的可能值	47
5.9	HW. 5-4 3F_2 态总角动量与轨道角动量的夹角	47
5.10	HW. 5-5 正常塞曼效应的条件	47
5.11	HW. 5-6 铍原子的能级与跃迁	48
5.12	HW. 5-7 $(nd)^2$ 组态的原子态与钛原子基态	48
6	X 射线与康普顿散射	49
6.1	Eg. 6-1 康普顿散射计算	49
6.2	Eg. 6-2 康普顿散射中反冲电子动能与静能的比值	50
6.3	Eg. 6-3 康普顿散射中光子能量与反冲电子动能之比	50
6.4	Eg. 6-4 Cu K_α 线与 NaCl 晶体衍射	50
6.5	Eg. 6-5 Al 连续 X 光谱的短波极限与标识 K 线系	51
6.6	第六章课堂练习简答	51
6.7	HW. 6-1 X 射线管的工作电压	53
6.8	HW. 6-2 莫塞莱经验公式	53
6.9	HW. 6-3 钽原子的 K 电子电离能	53
6.10	HW. 6-5 铅的 X 射线能级	54
6.11	HW. 6-6 布拉格衍射	55
6.12	HW. 6-7 康普顿散射	55
6.13	HW. 6-13 铯原子的基态与康普顿散射实验	56
7	第 1, 2 章阶段测试	57
7.1	一, 论述题	57
7.2	二, 单选题	57
7.3	三, 多选题	59
7.4	四, 填空题	60
7.5	五, 计算题	61
8	第 3 章阶段测试	63
8.1	一, 论述题	63
8.2	二, 单选题	63

8.3	三, 多选题	63
8.4	四, 简答题	65
8.5	五, 计算题	66
9	第 4, 5 章阶段测试	69
9.1	一, 资料题	69
9.2	二, 单选题	69
9.3	三, 多选题	72
9.4	四, 简答题	73
9.5	五, 计算题	75

常用物理常数表

普朗克常数	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$
里德堡常数	$R_{\infty} = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
基本电荷	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
阿伏伽德罗常数	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
复合常数	$hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$
玻耳兹曼常数	$k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV} \cdot \text{K}^{-1}$
电子质量	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0.511 \text{ MeV}/c^2$
质子质量	$m_p = 1.672 \times 10^{-27} \text{ kg} = 938.3 \text{ MeV}/c^2$
中子质量	$m_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg} = 939.6 \text{ MeV}/c^2$
玻尔磁子	$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} = 5.788 \times 10^{-5} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1}$
玻尔半径	$a_0 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$
原子质量单位	$u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931 \text{ MeV}/c^2$
复合常数	$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1.44 \text{ eV} \cdot \text{nm}$

卢瑟福模型与 α 粒子散射

1.1 Eg. 1-1 α 粒子散射角度分布

题目：入射 α 粒子的动能为 3.00 MeV, Pb 箔厚度为 $1.5 \mu\text{m}$, 求散射角度在 $60^\circ \sim 90^\circ$ 的粒子占总入射粒子的比例. 已知 Pb 的密度为 11350 kg/m^3 , 原子序数 $Z = 82$, 原子量 $A = 207$.

解：卢瑟福散射实验中, 散射角大于 θ 的粒子占总入射粒子的比例为

$$\frac{N(>\theta)}{N_0} = nt\pi \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{8\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \cot^2 \frac{\theta}{2} \quad (1.1)$$

其中 n 为单位体积内的原子数, t 为箔厚度, E 为入射 α 粒子动能.
先求单位体积原子数:

$$n = \frac{\rho N_A}{A} = \frac{11350 \text{ kg/m}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{207 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}} = 3.30 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} \quad (1.2)$$

α 粒子电荷数 $Z_1 = 2$, Pb 原子序数 $Z_2 = 82$. 利用库仑常数 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$:

$$\begin{aligned} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{8\pi\epsilon_0 E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2E} \\ &= 9.0 \times 10^9 \times \frac{2 \times 82 \times (1.602 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{2 \times 3.00 \times 10^6 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &\approx 3.94 \times 10^{-14} \text{ m} \end{aligned} \quad (1.3)$$

散射角度在 $60^\circ \sim 90^\circ$ 之间的比例为:

$$f = \frac{N(60^\circ \sim 90^\circ)}{N_0} = nt\pi \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{8\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \left(\cot^2 \frac{60^\circ}{2} - \cot^2 \frac{90^\circ}{2} \right) \quad (1.4)$$

代入数值:

$$\cot^2 30^\circ - \cot^2 45^\circ = (\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2 \quad (1.5)$$

$$\begin{aligned} f &= 3.30 \times 10^{28} \times 1.5 \times 10^{-6} \times \pi \times (3.94 \times 10^{-14})^2 \times 2 \\ &\approx 4.83 \times 10^{-4} \end{aligned} \quad (1.6)$$

即约 4.83×10^{-4} (约万分之五) 的入射 α 粒子被散射到 $60^\circ \sim 90^\circ$ 范围内.

Rmk 卢瑟福散射公式中 $\cot^2(\theta/2)$ 因子表明大角度散射的概率极低——这正是卢瑟福发现“有极少数 α 粒子被大角度散射甚至反弹”的实验背景. 60° 以上大角散射仅占不到千分之一, 但正是这些罕见事件导致了原子核式结构模型的提出.

1.2 Eg. 1-2 α 粒子与原子核的最小接近距离

题目：若用动能为 8.0 MeV 的 α 粒子射向金箔，计算该粒子和金箔原子核 ($Z = 79$) 可以到达的最小距离. (提示: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ SI}$)

解：当 α 粒子正对原子核入射 (瞄准距离 $b = 0$) 时，库仑斥力使粒子在最近距离 $r_{\min}$ 处动能全部转化为电势能：

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{\min}} \Rightarrow r_{\min} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E} \quad (1.7)$$

代入数值：

$$r_{\min} = \frac{9.0 \times 10^9 \times 2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{8.0 \times 10^6 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}} \approx 2.8 \times 10^{-14} \text{ m} = 28 \text{ fm} \quad (1.8)$$

28 fm 虽然比原子的半径 (约 10^{-10} m) 小很多，但是仍然比原子核的半径大. 利用其他手段测得的金原子核大小约为 7 fm. 这说明在卢瑟福实验中， α 粒子并未“触及”原子核，而是在核外就被库仑斥力“弹回”了，散射过程纯属库仑散射.

Rmk 卢瑟福散射实验中 α 粒子能到达的最小距离 $r_{\min}$ 是估算原子核大小上限的重要方法. 实验验证了在 $r \geq r_{\min}$ 的范围内库仑定律成立，而 $r_{\min}$ 始终大于核力力程 (约几 fm)，这正是卢瑟福公式适用的前提条件.

2

光电效应与玻尔模型

2.1 Eg. 2-1 太阳黑体辐射

题目：太阳光中最大辐射本领对应的波长是 500 nm，假设太阳是一个黑体，求：

- (1) 太阳表面的温度；
- (2) 太阳表面单位面积的辐射功率；
- (3) 每天辐射到地球的能量.

解：

(1) 太阳表面温度

由 Wien 位移公式：

$$\lambda_{\max} T = b, \quad b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad (2.1)$$

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{500 \times 10^{-9} \text{ m}} \approx 5800 \text{ K} \quad (2.2)$$

(2) 太阳表面单位面积辐射功率

由 Stefan-Boltzmann 公式:

$$R(T) = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4) \times (5800 \text{ K})^4 \approx 6.42 \times 10^7 \text{ W}/\text{m}^2 \quad (2.3)$$

(3) 每天辐射到地球的能量

太阳辐射的总功率为 $R(T)$ 乘以太阳表面积 (太阳半径 $r = 6.96 \times 10^5 \text{ km}$):

$$P_S = 6.42 \times 10^7 \times 4\pi(6.96 \times 10^8)^2 \approx 3.91 \times 10^{26} \text{ W} \quad (2.4)$$

投射到地球上的功率份额为地球投影面积与日-地距离球面面积之比:

$$F = \frac{\pi r_E^2}{4\pi R_{ES}^2}, \quad r_E = 6.37 \times 10^6 \text{ m}, \quad R_{ES} = 1.49 \times 10^{11} \text{ m} \quad (2.5)$$

$$F \approx 4.57 \times 10^{-10} \quad (2.6)$$

地球接收的辐射功率:

$$P_{\text{earth}} = P_S F \approx 1.79 \times 10^{17} \text{ W} \quad (2.7)$$

一天内地球接收的能量:

$$U_{\text{earth}} = P_{\text{earth}} \times (60 \times 60 \times 24) \approx 1.55 \times 10^{22} \text{ J} \quad (2.8)$$

地球上单位面积接收的辐射功率 (太阳常数):

$$P = \frac{P_{\text{earth}}}{\pi r_E^2} \approx 1400 \text{ W}/\text{m}^2 \quad (2.9)$$

计算结果与实际测量值符合得很好, 说明把太阳看成黑体是合理的.

Rmk 本题将黑体辐射的 Wien 位移定律和 Stefan-Boltzmann 定律联合应用于天体物理, 展示了如何从光谱测量推断恒星的物理参数.

2.2 Eg. 2-2 航天器黑色平板的平衡温度

题目: 受到太阳辐射的影响, 外太空航天器外侧面会达到很高的温度. 估算在真空中与太阳光线垂直的黑色平板的稳定温度. 设太阳在该处的总辐射本领为 $2 \text{ cal}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$.

解: 黑色平板可视为理想黑体 (吸收率 $\alpha = 1$, 发射率 $\varepsilon = 1$). 达到热平衡时, 吸收的太阳辐射功率等于自身热辐射功率:

$$\alpha \cdot I_{\text{sun}} = \varepsilon \cdot \sigma T^4 \quad (2.10)$$

将 $I_{\text{sun}} = 2 \text{ cal}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$ 换算为 SI 单位:

$$\begin{aligned} I_{\text{sun}} &= 2 \frac{\text{cal}}{\text{min} \cdot \text{cm}^2} \times 4.186 \frac{\text{J}}{\text{cal}} \times \frac{1}{60} \frac{\text{min}}{\text{s}} \times 10^4 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}^2} \\ &= 1.395 \times 10^3 \text{ W}/\text{m}^2 \end{aligned} \quad (2.11)$$

代入 Stefan-Boltzmann 定律:

$$T = \left(\frac{I_{\text{sun}}}{\sigma} \right)^{1/4} = \left(\frac{1.395 \times 10^3}{5.67 \times 10^{-8}} \right)^{1/4} \approx 396 \text{ K} \approx 123^\circ \text{C} \quad (2.12)$$

因此必须采取相应措施降低对太阳辐射的吸收, 以避免温度过高影响仪器正常工作.

Rmk 航天器热控设计中, 通过表面涂层调节吸收-发射比 (α/ε) 来控制平衡温度是基本方法.

2.3 Eg. 2-3 氢原子 $n = 1$ 电子的运动周期

题目: 试计算氢原子 $n = 1$ 时电子的运动周期.

解: 氢原子基态电子在玻尔第一轨道上运动, 轨道半径为 a_0 , 速度为 $v_1 = \alpha c$ ($\alpha = 1/137$ 为精细结构常数). 运动周期为:

$$T_0 = \frac{2\pi a_0}{v_1} = \frac{2\pi a_0}{\alpha c} \quad (2.13)$$

其中 $a_0 = 0.529 \text{ \AA} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$, $\alpha = 1/137$, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$:

$$T_0 = \frac{2\pi \times 5.29 \times 10^{-11}}{3.0 \times 10^8 / 137} \approx 1.52 \times 10^{-16} \text{ s} = 152 \text{ as} \quad (2.14)$$

152 as (阿秒, $1 \text{ as} = 10^{-18} \text{ s}$) 是原子尺度的时间基准, 也是当前超快科学 (阿秒物理) 的核心时间尺度.

Rmk 电子绕核运动的周期 ($\sim 100 \text{ as}$) 远短于激发态寿命 ($\sim 10^{-8} \text{ s}$), 这意味着电子在跃迁前可以在轨道上运行约 10^8 圈, 保证了”定态”概念的合理性.

2.4 Eg. 2-4 氢原子巴尔末系谱线波长

题目: 计算氢原子巴尔末系中 H_α , H_β 以及 H_γ 三条谱线的波长.

解: 氢原子谱线的巴尔末系对应跃迁末态 $n = 2$:

$$H_\alpha: m = 3 \rightarrow n = 2$$

$$H_\beta: m = 4 \rightarrow n = 2$$

$$H_\gamma: m = 5 \rightarrow n = 2$$

氢原子能级公式 $E_n = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}$:

$$E_2 = -\frac{13.6}{4} = -3.40\text{ eV} \quad (2.15)$$

$$E_3 = -\frac{13.6}{9} = -1.51\text{ eV} \quad (2.16)$$

$$E_4 = -\frac{13.6}{16} = -0.85\text{ eV} \quad (2.17)$$

$$E_5 = -\frac{13.6}{25} = -0.544\text{ eV} \quad (2.18)$$

H_α 线 ($3 \rightarrow 2$):

$$\lambda_{H_\alpha} = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{1\,240\text{ eV} \cdot \text{nm}}{(-1.51) - (-3.40)} = \frac{1\,240}{1.89} \approx 656\text{ nm} \quad (2.19)$$

H_β 线 ($4 \rightarrow 2$):

$$\lambda_{H_\beta} = \frac{1\,240}{(-0.85) - (-3.40)} = \frac{1\,240}{2.55} \approx 486\text{ nm} \quad (2.20)$$

H_γ 线 ($5 \rightarrow 2$):

$$\lambda_{H_\gamma} = \frac{1\,240}{(-0.544) - (-3.40)} = \frac{1\,240}{2.856} \approx 434\text{ nm} \quad (2.21)$$

三条谱线均落在可见光区: H_α (红光, 656 nm), H_β (蓝绿光, 486 nm), H_γ (紫光, 434 nm).

Rmk 巴尔末公式 $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right)$ 是历史上第一个精确描述原子光谱规律的公式, 对玻尔模型的建立起到了关键启发作用.

2.5 Eg. 2-5 钠原子光谱共振线的光谱项与能量

题目: 钠原子光谱的共振线 (主线系第一条) 的波长 $\lambda = 589.3\text{ nm}$, 辅线系线系限波长 $\lambda_\infty = 408.6\text{ nm}$, 求 3S 和 3P 对应的光谱项和能量.

解: 钠原子主线系第一条共振线对应 $3P \rightarrow 3S$ 跃迁 (发射). 辅线系线系限对应从 $n = \infty$ 到 3P 的跃迁, 其波数直接给出 3P 能级的光谱项值.

3P 能级的光谱项与能量:

辅线系线系限波数即为 3P 能级的光谱项:

$$T_{3P} = \frac{1}{\lambda_\infty} = \frac{1}{408.6\text{ nm}} = 2.447 \times 10^{-3}\text{ nm}^{-1} = 2.447 \times 10^6\text{ m}^{-1} \quad (2.22)$$

$$E_{3P} = -hc T_{3P} = -1\,240\text{ eV} \cdot \text{nm} \times 2.447 \times 10^{-3}\text{ nm}^{-1} \approx -3.03\text{ eV} \quad (2.23)$$

3S 能级的光谱项与能量:

共振线是 $3P \rightarrow 3S$ 的发射谱线, 其波数等于下单态与上单态的光谱项之差:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = T_{3S} - T_{3P} \quad (2.24)$$

因此

$$T_{3S} = \tilde{\nu} + T_{3P} = \frac{1}{589.3 \text{ nm}} + \frac{1}{408.6 \text{ nm}} = 1.697 \times 10^{-3} + 2.447 \times 10^{-3} = 4.144 \times 10^{-3} \text{ nm}^{-1} = 4.144 \times 10^6 \text{ m}^{-1} \quad (2.25)$$

$$E_{3S} = -hcT_{3S} = -1240 \times 4.144 \times 10^{-3} \approx -5.14 \text{ eV} \quad (2.26)$$

验证: 共振线光子能量即为两能级之差:

$$\Delta E = E_{3P} - E_{3S} = -3.03 - (-5.14) = 2.11 \text{ eV}, \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240}{2.11} \approx 588 \text{ nm} \approx 589.3 \text{ nm} \quad (2.27)$$

与实验值吻合.

Rmk 原子光谱中, 发射谱线的波数等于下能级与上能级光谱项之差: $\tilde{\nu} = T_{\text{下}} - T_{\text{上}}$. 线系限 ($n = \infty$) 的波数直接给出该能级的光谱项值. 这是实验测定原子能级和量子亏损的基本方法.

2.6 HW.2-1 铯的光电效应

题目: 铯的逸出功为 1.9 eV , 试求:

1. 铯的光电效应阈频率及阈值波长;
2. 如果要得到能量为 1.5 eV 的光电子, 必须使用多少波长的光照射?

解: 根据爱因斯坦的光电效应方程

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \phi \quad (2.28)$$

式中 $\frac{1}{2}mv^2$ 为出射电子的最大动能, $h\nu$ 为入射光子能量, ϕ 为金属的逸出功.

1. 铯的逸出功 $\phi = 1.9 \text{ eV}$, 当出射电子的最大动能为 0 时, 入射光子的频率最小, 对应于金属的光电效应阈频率, 即

$$h\nu_0 = \phi \quad (2.29)$$

故阈频率为

$$\nu_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{\phi c}{hc} = \frac{1.9 \text{ eV} \times 3.0 \times 10^{17} \text{ nm/s}}{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}} = 4.6 \times 10^{14} \text{ Hz} \quad (2.30)$$

阈值波长的值为

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.6 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 6.5 \times 10^{-7} \text{ m} = 6.5 \times 10^2 \text{ nm} \quad (2.31)$$

2. 若要得到光电子的能量为 $E = \frac{1}{2}mv^2 = 1.5 \text{ eV}$, 则

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + \phi \quad (2.32)$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\phi + E} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{1.9 \text{ eV} + 1.5 \text{ eV}} = 3.6 \times 10^2 \text{ nm} \quad (2.33)$$

2.7 HW.2-2 氢原子与类氢离子的玻尔轨道

题目: 对于氢原子, 一次电离的氢离子 He^+ 和两次电离的锂离子 Li^{2+} , 分别计算它们的

- (1) 第一, 第二玻尔轨道半径及电子在这些轨道上的速度;
- (2) 电子在基态的结合能;
- (3) 由基态到第一激发态所需的激发能量及由第一激发态退激到基态所放光子的波长.

解: 电子的轨道半径为

$$r_n = \frac{n^2 4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \quad (2.34)$$

再根据玻尔角动量量子化条件 $m_e v_n r_n = n\hbar$, 得

$$v_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 n\hbar} \quad (2.35)$$

利用组合常量计算:

$$r_n = n^2 a_1 \quad (2.36)$$

其中 a_1 为玻尔第一轨道半径, 即

$$a_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = \frac{(\hbar c)^2}{m_e c^2 \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}} = \frac{(197.3 \text{ MeV} \cdot \text{fm})^2}{0.511 \text{ MeV} \times 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}} = 5.29 \times 10^4 \text{ fm} = 0.053 \text{ nm} \quad (2.37)$$

$$v_n = \frac{v_1}{n} \quad (2.38)$$

其中 v_1 为电子在第一轨道的速度, 即

$$v_1 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} = \frac{e^2 c}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} = \alpha c = \frac{1}{137} c \quad (\alpha = \frac{1}{137} \text{ 为精细结构常数}) \quad (2.39)$$

玻尔轨道能量公式为

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \cdot 2\hbar^2 n^2} = -\frac{Rhc}{n^2} \quad (2.40)$$

其中 $R = \frac{2\pi^2 e^4 m_e}{(4\pi\epsilon_0)^2 c \hbar^3}$ 为里德堡常数. 经计算得 $Rhc = 13.6 \text{ eV}$.

对于类氢离子 He^+ , Li^{2+} , 只需将公式中的 e^2 换成 Ze^2 即可, Z 为类氢离子的核电荷数. 则有

$$r'_n = \frac{r_n}{Z} = \frac{n^2 r_1}{Z} = 0.053 \frac{n^2}{Z} \text{ nm} \quad (2.41)$$

$$v'_n = Z v_n = \frac{Z}{n} v_1 = \frac{Z}{n} \times 2.19 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.42)$$

$$E'_n = -\frac{Rhc}{n^2} Z^2 = \frac{Z^2}{n^2} \times 13.6 \text{ eV} \quad (2.43)$$

(1) 轨道半径与速度:

对氢原子 ($Z = 1$), 当 $n = 1$ 时:

$$r_1 = a_1 = 0.053 \text{ nm}, \quad v_1 = \frac{1}{137} c = 2.19 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.44)$$

当 $n = 2$ 时:

$$r_2 = 2^2 r_1 = 0.212 \text{ nm}, \quad v_2 = \frac{v_1}{2} = 1.09 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.45)$$

对氦离子 He^+ ($Z = 2$):

$$r'_1 = 0.026 \text{ nm}, \quad r'_2 = 0.106 \text{ nm} \quad (2.46)$$

$$v'_1 = 4.38 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad v'_2 = 2.19 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.47)$$

对锂离子 Li^{2+} ($Z = 3$):

$$r'_1 = 0.018 \text{ nm}, \quad r'_2 = 0.071 \text{ nm} \quad (2.48)$$

$$v'_1 = 6.57 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad v'_2 = 3.29 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.49)$$

(2) 基态结合能:

电子在基态的结合能等于把电子从无穷远处移到基态所释放的能量, 即基态电离能, 其大小为基态总能量的绝对值:

$$E = |E_n| = \frac{Rhc}{n^2} Z^2 = \frac{Z^2}{n^2} \times 13.6 \text{ eV} \quad (2.50)$$

基态时 $n = 1$, 则基态结合能 $E = Z^2 \times 13.6 \text{ eV}$:

- 氢原子 ($Z = 1$): $E = 13.6 \text{ eV}$
- He^+ ($Z = 2$): $E = 54.4 \text{ eV}$
- Li^{2+} ($Z = 3$): $E = 122 \text{ eV}$

(3) 激发能与退激光子波长:

氢原子或类氢离子基态能量 $E_1 = -Z^2 Rhc$, 第一激发态能量 $E_2 = -\frac{1}{4} Z^2 Rhc$. 从基态到第一激发态的激发能为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = Z^2 \times 13.6 \text{ eV} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = Z^2 \times 10.2 \text{ eV} \quad (2.51)$$

由第一激发态退激到基态所放光子的能量也为 ΔE , 波长为 $\lambda = hc/\Delta E$:

- 氢原子 ($Z = 1$): $\Delta E = 10.2 \text{ eV}$, $\lambda = 122 \text{ nm}$
- He^+ ($Z = 2$): $\Delta E = 40.8 \text{ eV}$, $\lambda = 30.4 \text{ nm}$
- Li^{2+} ($Z = 3$): $\Delta E = 91.8 \text{ eV}$, $\lambda = 13.5 \text{ nm}$

2.8 HW.2-3 电子与锂离子的非弹性散射

题目: 欲使电子与处于基态的锂离子 Li^{2+} 发生非弹性散射, 试问电子至少具有多大的动能?

解: 非弹性散射过程中, 散射前后体系的机械能发生改变. Li^{2+} 离子能够吸收的最小能量要使其从基态跃迁到第一激发态. 电子的最小动能应该等于 Li^{2+} 离子从基态跃迁到第一激发态的能量:

$$E_k = E_2 - E_1 \quad (2.52)$$

类氢离子的能量为

$$E_n = -\frac{Rhc}{n^2} Z^2 = -\frac{Z^2}{n^2} \times 13.6 \text{ eV} \quad (2.53)$$

对于 Li^{2+} 离子, $Z = 3$, 则

$$E_k = E_2 - E_1 = \left(-\frac{Rhc}{2^2} Z^2 \right) - \left(-\frac{Rhc}{1^2} Z^2 \right) = 9 \times 13.6 \text{ eV} \times \left(1 - \frac{1}{4} \right) = 91.8 \text{ eV} \quad (2.54)$$

故电子至少具有 91.8 eV 的动能.

2.9 HW.2-6 氢原子的吸收光谱

题目: 在波长从 95 nm 到 125 nm 的光带范围内, 氢原子的吸收光谱中包含哪些谱线?

解: 在通常温度下, 氢原子都处于基态, 所以吸收光谱是从 $n = 1$ 能级向高能级跃迁产生的. 由

$$\lambda = \frac{1}{R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)} \quad (2.55)$$

已知 $R_H = 109\,677.58 \text{ cm}^{-1}$, 据题意要求波长范围 $95 \text{ nm} < \lambda < 125 \text{ nm}$, 所以 n' 取 2, 3, 4, 其对应的波长分别为:

- $n' = 2, \lambda = 121.6 \text{ nm}$
- $n' = 3, \lambda = 102.6 \text{ nm}$
- $n' = 4, \lambda = 97.25 \text{ nm}$

这三条谱线均落在 $95 \text{ nm} \sim 125 \text{ nm}$ 范围内, 属于莱曼线系.

2.10 HW.2-7 类氢离子的巴耳末系与莱曼系主线波长差

题目: 试问哪种类氢离子的巴耳末系和莱曼系的主线的波长差等于 133.7 nm ?

解: 类氢离子巴耳末系的主线对应于从 $n = 3$ 到 $n = 2$ 的跃迁:

$$\Delta E_{32} = E_3 - E_2 = \frac{5}{36} Z^2 \times 13.6 \text{ eV}, \quad \lambda_{32} = \frac{hc}{\Delta E_{32}} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{\frac{5}{36} Z^2 \times 13.6 \text{ eV}} \quad (2.56)$$

莱曼系主线对应于从 $n = 2$ 到 $n = 1$ 的跃迁:

$$\lambda_{21} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{\frac{3}{4}Z^2 \times 13.6 \text{ eV}} \quad (2.57)$$

由 $\lambda_{32} - \lambda_{21} = 133.7 \text{ nm}$ 解得 $Z = 2$, 为氦离子 He^+ .

2.11 HW.2-8 氦离子辐射致氦原子电离

题目: 一次电离的氦离子 He^+ 从第一激发态向基态跃迁时所辐射的光子, 能使处于基态的氦原子电离, 从而放出电子, 试求该电子的速度.

解: He^+ 离子从第一激发态向基态跃迁辐射光子能量为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 13.6 \text{ eV} \times 2^2 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 40.8 \text{ eV} \quad (2.58)$$

基态氦原子的电离能为

$$E = 24.6 \text{ eV} \quad (2.59)$$

电离时放出电子的动能为

$$E_k = \Delta E - E = 40.8 \text{ eV} - 24.6 \text{ eV} = 16.2 \text{ eV} \quad (2.60)$$

该电子的速度为

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}} = \sqrt{\frac{2E_k c^2}{m_e c^2}} = \sqrt{\frac{2 \times 16.2 \text{ eV}}{0.511 \text{ MeV}}} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} = 2.39 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (2.61)$$

2.12 HW.2-12 氢原子跃迁的反冲

题目: 当静止的氢原子从第一激发态向基态跃迁放出一个光子时,

- (1) 试求这个氢原子所获得的反冲速率为多大?
- (2) 试估计氢原子的反冲能量与所发光子的能量之比.

解: (1) 氢原子从第一激发态向基态跃迁放出光子能量为

$$E = E_2 - E_1 = 10.2 \text{ eV} \quad (2.62)$$

该光子的动量为 $p = E/c$, 由动量守恒定律可得氢原子的反冲速度为

$$v = \frac{p_H}{m_H} = \frac{pc^2}{m_H c^2} = \frac{Ec}{m_H c^2} = \frac{10.2 \text{ eV}}{938 \text{ MeV}} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} = 3.26 \text{ m/s} \quad (2.63)$$

(2) 氢原子的反冲能量为

$$E_{kH} = \frac{p_H^2}{2m_H} = \frac{E^2}{2m_H c^2} = \frac{(10.2 \text{ eV})^2}{2 \times 938 \text{ MeV}} = 5.55 \times 10^{-8} \text{ eV} \quad (2.64)$$

而放出光子能量为 $E = 10.2 \text{ eV}$, 显然

$$\frac{E_{\text{KH}}}{E} = \frac{5.55 \times 10^{-8} \text{ eV}}{10.2 \text{ eV}} = 5.44 \times 10^{-9} \quad (2.65)$$

可见反冲能量是可以忽略不计的.

2.13 HW.2-13 钠原子的能级跃迁

题目: 钠原子的基态为 3S, 试问钠原子从 4P 激发态向低能级跃迁时, 可产生几条谱线 (不考虑精细结构)?

解: 钠原子被激发至 4P 态, 则原子能级有 4P, 3D, 4S, 3P 和 3S, 根据选择定则 $\Delta l = \pm 1$, 应有 6 条谱线, 对应的跃迁分别为 4P $\rightarrow$ 3D, 4P $\rightarrow$ 4S, 4P $\rightarrow$ 3S, 3D $\rightarrow$ 3P, 4S $\rightarrow$ 3P, 3P $\rightarrow$ 3S, 如图 1 所示.

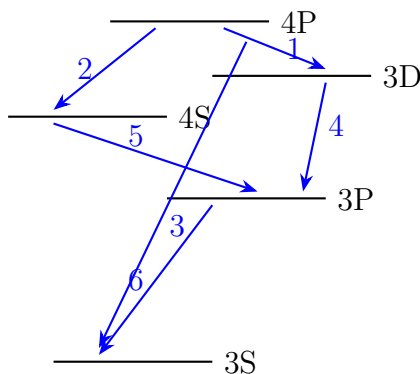


Figure 1: 钠原子 4P 态向低能级的跃迁

3

德布罗意波与量子力学初步

3.1 Eg.3-1 刚性盒子中粒子的量子化

题目: 粒子在刚性盒子中做一维运动, 利用德布罗意驻波条件导出粒子的动量和能量量子化公式.

解: 粒子在刚性盒子 (长度为 d) 中做一维运动, 其德布罗意波必须是驻波:

$$d = n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.1)$$

根据德布罗意关系 $p = h/\lambda$:

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{h}{2d} n \quad (3.2)$$

粒子的动能为:

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2}{8md^2} n^2 \quad (3.3)$$

可见, 在刚性盒子中做一维运动的粒子动量和能量都是量子化的, 与薛定谔方程得到的结果完全一致.

Rmk 德布罗意驻波条件是半经典量子化的核心思想: 物质波的驻波条件 $d = n\lambda/2$ 直接导出了能级的 n^2 依赖关系, 与无限深势阱的精确解一致.

3.2 Eg. 3-2 不确定关系的数值比较

题目: 分别估算氢原子基态电子和宏观小球的不确定关系效应.

解:

(1) 氢原子基态电子: 第一玻尔半径 $r_1 = 0.053 \text{ nm}$, 假定电子局限在此范围内运动, 即 $\Delta x \approx r_1$. 第一玻尔速度 $v_1 = \alpha c$ ($\alpha = 1/137$), 动量 $p_1 = m_e v_1 = m_e c \alpha$. 由不确定关系:

$$\frac{\Delta p}{p} \sim \frac{h/\Delta x}{p_1} = \frac{h/\Delta x}{m_e c \alpha} = \frac{hc}{m_e c^2 \alpha \Delta x} \quad (3.4)$$

$$= \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{511 \text{ keV} \times (1/137) \times 0.053 \text{ nm}} \approx 6.3 \quad (3.5)$$

动量的不确定程度与动量本身相当! 这说明不能把电子简单地看作具有确定轨道的经典粒子——这正是量子力学取代玻尔模型的根本原因.

(2) 宏观小球: 设 $m = 10 \text{ g}$, $v = 10 \text{ cm/s}$, $\Delta x = 10^{-4} \text{ cm}$, 则:

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{h/\Delta x}{mv} = \frac{6.6 \times 10^{-27} \text{ g} \cdot \text{cm}^2/\text{s}}{10 \text{ g} \times 10 \text{ cm/s} \times 10^{-4} \text{ cm}} \approx 6.6 \times 10^{-25} \quad (3.6)$$

不确定度完全可以忽略——经典描述对宏观物体高度精确.

Rmk 不确定关系划定了经典力学与量子力学的边界: 当 $\Delta p/p \ll 1$ 时为经典区, $\Delta p/p \sim 1$ 时为量子区.

3.3 Eg. 3-3 束缚粒子的最小平均动能

题目: 证明: 被束缚在线度为 r 范围内的粒子, 其最小平均动能不可能为零.

解: 设粒子被束缚在线度为 r 的范围内, 即 $\Delta x \sim r$. 由不确定关系:

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \approx \frac{\hbar}{2r} \quad (3.7)$$

由定义 $\Delta p_x = \sqrt{\langle (p_x - \bar{p}_x)^2 \rangle}$. 假定运动各向同性, 则 $\bar{p}_x = 0$, 故 $(\Delta p_x)^2 = \langle p_x^2 \rangle$.

对于三维运动, $\langle p_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle p^2 \rangle$. 因此粒子的最小平均动能为:

$$E_k = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{3\langle p_x^2 \rangle}{2m} \geq \frac{3\hbar^2}{8mr^2} \quad (3.8)$$

由此可见, 只要粒子被束缚在一定的空间范围内, 其最小动能就不可能为零. 反之, 若动能可以为零, 则不确定关系要求 $\Delta x \rightarrow \infty$, 粒子不可能被束缚住. 从薛定谔方程也可以得到同样的结论.

Rmk 这是“零点能”的一个普遍论证: 量子束缚必然导致非零的基态动能. r 越小, 零点能越大——这解释了为什么电子不能落入原子核.

3.4 Eg. 3-4 电子不能落入核内

题目: 利用不确定关系论证电子为何不能落入原子核内.

解: 若电子离核越来越近 (r 越来越小), 按不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, 电子的动量将越来越大.

估算: 若电子被限制在核的尺度内, 取 $\Delta x \sim 10 \text{ fm}$:

$$\begin{aligned} \Delta p_x &\geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \approx \frac{h}{4\pi\Delta x} \\ p_x c &\sim \frac{hc}{4\pi\Delta x} = \frac{1240 \text{ MeV} \cdot \text{fm}}{4\pi \times 10 \text{ fm}} \approx 10 \text{ MeV} \gg m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (3.9)$$

电子的动量对应的动能将高达 $\sim 10 \text{ MeV}$ 量级, 而原子中电子的典型能量仅为 $\sim 10 \text{ eV}$ 量级. 没有巨大的能量来源, 电子不能落入核内.

进一步估算速度的不确定度:

$$\frac{\Delta v_x}{c} = \frac{\Delta p_x}{m_e c} \sim \frac{hc}{4\pi\Delta x m_e c^2} \approx \frac{1240}{4\pi \times 10 \times 0.511} \approx 19 \quad (3.10)$$

表明若要将电子束缚在核尺度内, 其速度不确定度将远超光速——这从相对论角度也是不可能的.

Rmk 电子不落入核内是量子力学“零点能”与库仑吸引竞争的结果. 基态氢原子的玻尔半径 a_0 正是使动能 (量子零点能 $\sim \hbar^2/(2m_e a_0^2)$) 与势能 ($\sim e^2/(4\pi\epsilon_0 a_0)$) 之和最小的平衡尺度.

3.5 Eg. 3-5 谱线的自然宽度

题目: 原子某激发态的平均寿命为 $\Delta t \sim 10^{-8} \text{ s}$, 利用不确定关系估算该激发态能级的宽度及相应谱线的自然宽度.

解: 原子基态寿命 $\Delta t \rightarrow \infty$, 能级宽度 $\Delta E \rightarrow 0$ (严格确定). 但激发态寿命有限, 由不确定关系 $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$:

$$\begin{aligned}\Delta E &\geq \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{h}{4\pi\Delta t} = \frac{hc}{4\pi\Delta t \cdot c} \\ &= \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{4\pi \times 10^{-8} \text{ s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 10^9 \text{ nm/m}} \\ &\approx 3.3 \times 10^{-8} \text{ eV}\end{aligned}\quad (3.11)$$

因此跃迁发射光子的频率也存在不确定度:

$$\Delta\nu = \frac{\Delta E}{h} \approx \frac{1}{4\pi\Delta t} \approx 8 \times 10^6 \text{ Hz} \quad (3.12)$$

谱线发生展宽, 展宽宽度反比于能级寿命. 寿命越短, 谱线越宽.

Rmk 谱线的自然宽度是量子力学不确定关系的直接实验验证. 实验中观测到的谱线宽度通常还包含多普勒展宽 (热运动) 和碰撞展宽 (压强展宽), 需要用特殊技术 (如无多普勒光谱) 才能分离出自然宽度.

3.6 Eg. 3-6 一维无限深阱波函数归一化

题目: 在一维运动的粒子被束缚在 $0 < x < a$ 之间, 已知波函数为 $\varphi = A \sin \frac{\pi x}{a}$, 求:

- (1) 归一化系数 A ;
- (2) 粒子在 0 到 $a/2$ 内出现的概率;
- (3) 粒子在何处出现的概率最大?

解:

(1) 归一化系数:

$$\int_0^a |\varphi|^2 dx = \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (3.13)$$

(2) 粒子在 0 到 $a/2$ 内的概率:

$$P = \int_0^{a/2} |\varphi|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{2}{a} \cdot \frac{a}{4} = \frac{1}{2} \quad (3.14)$$

即概率为 50%, 这符合对称性——基态波函数关于中心对称.

(3) 最大概率位置: 概率密度 $\rho(x) = |\varphi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$. 求极值:

$$\frac{d\rho}{dx} = \frac{2\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a}{2} \quad (3.15)$$

粒子在阱的中心 ($x = a/2$) 处出现的概率最大.

Rmk 基态 ($n = 1$) 的概率密度在中心最大, 这与经典均匀分布完全不同——经典粒子在阱内各处出现的概率应相等. 波函数的“驻波”形态是量子效应最直观的体现.

3.7 Eg. 3-7 一维无限势阱的完整求解

题目：求解一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < d \\ \infty & x \leq 0, x \geq d \end{cases} \quad (3.16)$$

中粒子的定态波函数和能级.

解：阱内定态薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad (3.17)$$

记 $k^2 = 2mE/\hbar^2$, 则方程化为 $\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi$, 通解为:

$$\psi(x) = A \sin(kx + \delta) \quad (3.18)$$

边界条件 $\psi(0) = 0$ (阱外 $\psi \equiv 0$, 波函数连续) 得 $A \sin \delta = 0$, 故 $\delta = 0$.

边界条件 $\psi(d) = 0$ 得 $A \sin(kd) = 0$, 故:

$$kd = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.19)$$

由此得归一化波函数和能级:

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin \frac{n\pi x}{d}}, \quad \boxed{E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8md^2}} \quad (3.20)$$

Rmk 一维无限深势阱是量子力学中少数可以精确求解的模型, 其解 (驻波 + n^2 能级) 揭示了束缚态量子化的普遍特征. 该模型在量子点, 量子线等纳米结构中具有实际应用.

3.8 Eg. 3-8 一维有限势阱与波函数穿透

题目：简述一维有限势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < d/2 \\ V_d & |x| \geq d/2 \end{cases} \quad (3.21)$$

中 $E < V_d$ 时波函数的特点.

解：在阱内 ($|x| < d/2$), $E > V = 0$, 波函数为正弦振荡形式 (类似无限势阱). 在阱外 ($|x| \geq d/2$), 定态薛定谔方程为:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m(V_d - E)}{\hbar^2} \psi \equiv k_d^2 \psi, \quad k_d = \frac{\sqrt{2m(V_d - E)}}{\hbar} > 0 \quad (3.22)$$

阱外方程的解为指数函数 $Ae^{\pm k_d x}$. 由波函数的有限条件:

$$\psi(x) = \begin{cases} A_+ e^{+k_d x} & x \leq -d/2 \\ A_- e^{-k_d x} & x \geq d/2 \end{cases} \quad (3.23)$$

关键结论: 在 $E < V_d$ (经典禁区) 时, 粒子仍有一定的概率出现在势阱外! 波函数按指数衰减 $\psi \sim e^{-k_d|x|}$ 穿透到经典禁区, 穿透深度约为 $1/k_d$. 这是完全不同于经典物理的量子效应——量子隧穿和量子穿透.

Rmk 当 $E > V_d$ 时, 微观粒子在势阱边界处动量发生变化 (波矢从 k 变为 k_d), 受到势阱边界的散射——而经典粒子在 $E > V_d$ 时则是完全自由的. 量子粒子即使在能量高于势垒时也可能被反射.

3.9 Eg. 3-9 一维方势垒与隧道效应

题目: 简述一维方势垒

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1, x > x_2 \\ V_0 & x_1 < x < x_2 \end{cases} \quad (3.24)$$

中 $E < V_0$ 时的隧道贯穿现象, 并给出透射概率公式.

解: 考虑粒子从左侧入射 (能量 $E < V_0$). 在三个区域中的定态波函数为:

- 1 区 ($x < x_1, V = 0$): $\psi_1 = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$ (入射 + 反射波), $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$
- 2 区 ($x_1 < x < x_2, V = V_0$): $\psi_2 = A_2 e^{k_2 x} + B_2 e^{-k_2 x}$ (指数衰减 + 增长), $k_2 = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$
- 3 区 ($x > x_2, V = 0$): $\psi_3 = A_3 e^{ik_1 x}$ (只有透射波), $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$

在边界 x_1 和 x_2 处, 波函数及其一阶导数连续. A_1, B_1, A_2, B_2, A_3 均不为零.

核心结论:

1. 即使 $E < V_0$ (经典禁区), 1 区的粒子仍有一定的概率穿过 2 区进入 3 区——这就是量子隧道贯穿 (隧道效应).
2. 即使 $E > V_0$, 1 区粒子也并非全部透射, 而是有一定概率被反射——量子反射.

透射概率近似为 ($k_2 D \gg 1$ 时):

$$P \approx e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)} D}, \quad D = x_2 - x_1 \quad (3.25)$$

透射概率随势垒宽度 D 指数衰减, 随粒子能量 E 增大而增大, 随势垒高度 V_0 增大而减小.

Rmk 隧道效应是纯量子现象, 广泛应用于扫描隧道显微镜 (STM), α 衰变 (Gamow 理论), 隧道二极管, 约瑟夫森结等领域. 透射概率的指数形式意味着隧道电流对针尖-样品间距极端敏感, 这是 STM 实现原子级分辨率的物理基础.

3.10 Eg. 3-10 角动量算符对易关系

题目: 在球坐标下, 已知

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (3.26)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (3.27)$$

判断 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 是否对易.

解: $\hat{L}^2$ 的表达式中含有对 θ 的微分算符 (与 φ 无关) 和对 φ 的二阶偏导. 而 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$ 是纯 φ 方向的偏导算符.

由于 $\hat{L}^2$ 中与 φ 有关的仅是 $\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$, 而 $\frac{\partial}{\partial \varphi}$ 与 $\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$ 对易 (都是对同一变量的偏导数), 且 $\hat{L}^2$ 中的 θ 部分与 $\hat{L}_z$ 无关, 故:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (3.28)$$

$\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 对易, 它们具有共同的本征函数——球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$.

Rmk 这是角动量代数的一个基本结果: $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0 (i = x, y, z)$, 但 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$ (不同分量之间不对易). 这就是为什么可以同时确定总角动量平方和某一分量 (通常取 z 分量), 但不能同时确定两个不同分量.

3.11 Eg. 3-11 Jacobi 恒等式

题目: 证明算符的 Jacobi 恒等式:

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (3.29)$$

证明: 将对易子 $[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}$ 展开:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] &= \hat{A}(\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}) - (\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B})\hat{A} \\ &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} + \hat{C}\hat{B}\hat{A} \end{aligned} \quad (3.30)$$

同样展开另外两项:

$$[\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] = \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} \quad (3.31)$$

$$[\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = \hat{C}\hat{A}\hat{B} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} \quad (3.32)$$

将三项相加, 所有 $3! = 6$ 个算符乘积的置换项两两对消, 总和为零. $\square$

Rmk Jacobi 恒等式是李代数定义的核心公理之一. 在量子力学中, 它保证了角动量代数, 规范理论等数学结构的自治性. 结合双线性和反对称性, Jacobi 恒等式使对易子构成李括号, 对易关系构成李代数.

3.12 Eg. 3-12 薛定谔方程的线性叠加原理

题目: 证明: 若 Ψ_1 和 Ψ_2 都是薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}\Psi$ 的解, 则其线性组合 $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$ (c_1, c_2 为复常数) 也是该方程的解.

证明: 将 $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$ 代入薛定谔方程左侧:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) &= c_1i\hbar\frac{\partial\Psi_1}{\partial t} + c_2i\hbar\frac{\partial\Psi_2}{\partial t} \\ &= c_1\hat{H}\Psi_1 + c_2\hat{H}\Psi_2 \quad (\text{因 } \Psi_1, \Psi_2 \text{ 满足薛定谔方程}) \end{aligned} \quad (3.33)$$

由于哈密顿算符 $\hat{H}$ 是线性算符:

$$c_1\hat{H}\Psi_1 + c_2\hat{H}\Psi_2 = \hat{H}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) = \hat{H}\Psi \quad (3.34)$$

因此 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi$ 成立, Ψ 也是方程的解. $\square$

Rmk 薛定谔方程的线性性质是量子力学叠加原理的数学基础: 物理状态构成线性空间 (Hilbert 空间). 这是量子计算 (量子比特的叠加态) 和量子干涉 (如双缝实验) 的根源. 注意: 若 $\hat{H}$ 为非线性算符, 叠加原理将不成立——这是区分“正统”量子力学与某些替代理论 (如非线性量子力学) 的关键.

3.13 HW.3-1 电子的德布罗意波长

题目: 电子的能量分别为 10 eV, 100 eV 和 1000 eV 时, 试计算其相应的德布罗意波长.

解: 电子速度远小于光速, 则

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E}} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{\sqrt{2 \times 0.511 \text{ MeV} \cdot E}} \quad (3.35)$$

分别代入:

$$\lambda_1 = \frac{1.226 \text{ nm}}{\sqrt{10}} = 0.39 \text{ nm} \quad (3.36)$$

$$\lambda_2 = \frac{1.226 \text{ nm}}{\sqrt{100}} = 0.123 \text{ nm} \quad (3.37)$$

$$\lambda_3 = \frac{1.226 \text{ nm}}{\sqrt{1000}} = 0.039 \text{ nm} \quad (3.38)$$

3.14 HW.3-2 光子与电子的动量与动能比

题目: 设光子和电子的波长均为 0.4 nm, 试问:

- (1) 光子的动量和电子的动量之比是多少?
- (2) 光子的动能和电子的动能之比是多少?

解: (1) 已知 $p = h/\lambda$, 且 $\lambda_e = \lambda_p = 0.4 \text{ nm}$, 则光子和电子的动量比为 $p_e/p_p = 1$.
(2) 对于光子 $m_0 = 0$, 光子的动能为

$$E = pc = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.4 \text{ nm}} = 3.1 \times 10^3 \text{ eV} \quad (3.39)$$

对于电子, 其运动速度远小于光速, 则

$$E_k = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2 \lambda^2} = \frac{(1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV})^2}{2 \times 0.511 \text{ MeV} \times (0.4 \text{ nm})^2} = 9.4 \text{ eV} \quad (3.40)$$

光子和电子的动能之比:

$$\frac{E}{E_k} = \frac{3.1 \times 10^3 \text{ eV}}{9.4 \text{ eV}} = 3.3 \times 10^2 \quad (3.41)$$

3.15 HW.3-3 动能等于静止能量的电子

题目: 若一个电子的动能等于它的静止能量, 试求:

1. 该电子的速度为多大?
2. 其相应的德布罗意波长是多少?

解: (1) 根据爱因斯坦质能方程 $E = mc^2 = E_k + m_0 c^2$ 以及 $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$, 由 $E_k = m_0 c^2$ 得

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 2m_0 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2} c \quad (3.42)$$

(2) 由德布罗意公式:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{3} m_0 c} = \frac{hc}{\sqrt{3} m_0 c^2} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{\sqrt{3} \times 0.511 \text{ MeV}} = 1.40 \times 10^{-3} \text{ nm} \quad (3.43)$$

3.16 HW.3-7 原子态的寿命

题目: 一原子的激发态发射波长为 600 nm 的光谱线, 测得波长的精度为 $\Delta\lambda/\lambda = 10^{-7}$, 试问该原子态的寿命为多长?

解: 原子态的能量不确定度为

$$\Delta E = \left| \frac{hc}{\lambda} \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \right| = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{600 \text{ nm}} \times 10^{-7} = 2.07 \times 10^{-7} \text{ eV} \quad (3.44)$$

由海森伯不确定关系 $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ 得

$$\Delta t = \frac{\hbar}{2\Delta E} = \frac{hc}{2\Delta E c} = \frac{197 \text{ nm} \cdot \text{eV}}{2 \times 2.07 \times 10^{-7} \text{ eV} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1.6 \times 10^{-9} \text{ s} \quad (3.45)$$

所以该原子态的寿命 τ 应该大于 $1.6 \times 10^{-9} \text{ s}$.

3.17 HW.3-9 波函数的归一化与概率

题目: 已知粒子波函数 $\psi = N \exp \left\{ -\frac{|x|}{2a} - \frac{|y|}{2b} - \frac{|z|}{2c} \right\}$, 试求:

- (1) 归一化常数 N ;
- (2) 粒子的 x 坐标在 0 到 a 之间的概率;
- (3) 粒子的 y 坐标和 z 坐标分别在 $-b \rightarrow +b$ 和 $-c \rightarrow +c$ 之间的概率.

解: (1) 由波函数归一化条件 $\int \psi^* \psi d\tau = 1$ 得

$$\begin{aligned} \int \psi^* \psi d\tau &= N^2 \iiint_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|x|}{a} - \frac{|y|}{b} - \frac{|z|}{c}} dx dy dz \\ &= 8N^2 \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{a}} dx \int_0^{\infty} e^{-\frac{y}{b}} dy \int_0^{\infty} e^{-\frac{z}{c}} dz \\ &= 8N^2 abc = 1 \end{aligned} \quad (3.46)$$

计算得归一化常数为

$$N = \frac{1}{\sqrt{8abc}} \quad (3.47)$$

(2) 粒子的 x 坐标在 0 到 a 之间的概率为

$$\begin{aligned} P &= \int_0^a dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz (\psi^* \psi) \\ &= 4N^2 \int_0^a e^{-\frac{x}{a}} dx \int_0^{\infty} e^{-\frac{y}{b}} dy \int_0^{\infty} e^{-\frac{z}{c}} dz = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) \end{aligned} \quad (3.48)$$

(3) 粒子的 y 坐标和 z 坐标分别在 $-b \rightarrow +b$ 和 $-c \rightarrow +c$ 之间的概率为

$$\begin{aligned} P &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-b}^b dy \int_{-c}^c dz (\psi^* \psi) \\ &= 8 \times \frac{1}{8abc} \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{a}} dx \int_0^b e^{-\frac{y}{b}} dy \int_0^c e^{-\frac{z}{c}} dz \\ &= \left(1 - \frac{1}{e} \right)^2 \end{aligned} \quad (3.49)$$

3.18 HW.3-10 概率密度

题目: 若一个体系由一个质子和一个电子组成, 设它的归一化空间波函数为 $\psi(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2)$, 其中足标 1, 2 分别代表质子和电子, 试写出:

- (1) 在同一时刻发现质子处于 $(1, 0, 0)$ 处, 电子处于 $(0, 1, 1)$ 处的概率密度;
- (2) 发现电子处于 $(0, 0, 0)$, 而不管质子在何处的概率密度;
- (3) 发现两粒子都处于半径为 1, 中心在坐标原点的球内的概率大小.

解: 概率密度为 $|\psi|^2$.

(1) 质子处于 $(1, 0, 0)$, 电子处于 $(0, 1, 1)$ 处的概率密度为 $|\psi(1, 0, 0; 0, 1, 1)|^2$.

(2) 发现电子处于 $(0, 0, 0)$ 而不论质子在何处的概率密度为

$$\iiint |\psi(x_1, y_1, z_1; 0, 0, 0)|^2 dx_1 dy_1 dz_1 \quad (3.50)$$

(3) 两粒子都在半径为 1 的球内的概率为

$$P = \int_0^1 r_1^2 dr_1 \int_0^\pi \sin \theta_1 d\theta_1 \int_0^{2\pi} d\varphi_1 \int_0^1 r_2^2 dr_2 \int_0^\pi \sin \theta_2 d\theta_2 \int_0^{2\pi} d\varphi_2 |\psi(r_1, \theta_1, \varphi_1; r_2, \theta_2, \varphi_2)|^2 \quad (3.51)$$

3.19 HW.3-11 一维无限深阱中的粒子

题目: 对于在阱宽为 a 的一维无限深阱中运动的粒子, 计算在任意本征态 ψ_n 中的平均值 $\bar{x}$ 及 $\overline{(x - \bar{x})^2}$, 并证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上述结果与经典结果相一致.

解: 一维无限深阱中运动的粒子的本征态为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & (n = 1, 2, 3, \dots; 0 \leq x \leq a) \\ 0 & (x < 0, x > a) \end{cases} \quad (3.52)$$

在任意本征态 ψ_n 中的平均值 $\bar{x}$ 为

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) x \psi_n(x) dx = \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a \frac{x}{2} dx - \frac{2}{a} \int_0^a \frac{x}{2} \cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (3.53)$$

平均值 $\overline{x^2}$ 为

$$\begin{aligned} \overline{x^2} &= \frac{2}{a} \int_0^a x^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} \cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right) dx = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} \end{aligned} \quad (3.54)$$

由此得

$$\overline{(x - \bar{x})^2} = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{12} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} \quad (3.55)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\overline{(x - \bar{x})^2} \rightarrow a^2/12$.

对于经典情况, 粒子在势阱中任何位置的概率相等, 概率密度为 $1/a$:

$$\bar{x} = \int_0^a x \cdot \frac{1}{a} dx = \frac{a}{2} \quad (3.56)$$

$$\overline{x^2} = \int_0^a x^2 \cdot \frac{1}{a} dx = \frac{a^2}{3} \quad (3.57)$$

$$\overline{(x - \bar{x})^2} = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{12} \quad (3.58)$$

可见 $n \rightarrow \infty$ 时的结果与经典结果一致.

3.20 HW. 3-14 对易关系的证明

题目: 证明下列对易关系:

$$[\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, \quad [\hat{x}, \hat{p}_y] = 0, \quad [\hat{x}, \hat{L}_x] = 0, \quad [\hat{x}, \hat{L}_y] = i\hbar z, \quad [\hat{p}_x, \hat{L}_x] = 0, \quad [\hat{p}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{p}_z \quad (3.59)$$

证明:

$$\begin{aligned} [\hat{y}, \hat{p}_y]\psi &= \hat{y} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \hat{y} \psi \\ &= \hat{y} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi + i\hbar \psi + \hat{y} i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \psi = i\hbar \psi \end{aligned} \quad (3.60)$$

所以 $[\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar$.

$$[\hat{x}, \hat{p}_y]\psi = \hat{x} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \hat{x} \psi = 0 \quad (3.61)$$

$$[\hat{x}, \hat{L}_x] = [\hat{x}, \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y] = \hat{y}[\hat{x}, \hat{p}_z] + [\hat{x}, \hat{y}]\hat{p}_z - \hat{z}[\hat{x}, \hat{p}_y] - [\hat{x}, \hat{z}]\hat{p}_y = 0 \quad (3.62)$$

$$[\hat{x}, \hat{L}_y] = [\hat{x}, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z] = \hat{z}[\hat{x}, \hat{p}_x] + [\hat{x}, \hat{z}]\hat{p}_x - \hat{x}[\hat{x}, \hat{p}_z] - [\hat{x}, \hat{x}]\hat{p}_z = i\hbar z \quad (3.63)$$

$$[\hat{p}_x, \hat{L}_x] = [\hat{p}_x, \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y] = \hat{y}[\hat{p}_x, \hat{p}_z] + [\hat{p}_x, \hat{y}]\hat{p}_z - \hat{z}[\hat{p}_x, \hat{p}_y] - [\hat{p}_x, \hat{z}]\hat{p}_y = 0 \quad (3.64)$$

$$[\hat{p}_x, \hat{L}_y] = [\hat{p}_x, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z] = \hat{z}[\hat{p}_x, \hat{p}_x] + [\hat{p}_x, \hat{z}]\hat{p}_x - \hat{x}[\hat{p}_x, \hat{p}_z] - [\hat{p}_x, \hat{x}]\hat{p}_z = i\hbar \hat{p}_z \quad (3.65)$$

3.21 HW. 3-15 动量算符的厄米性证明

题目: 证明动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 是厄米算符.

证: 厄米算符的定义为: 对任意平方可积的波函数 ψ 和 ϕ , 满足

$$\langle \phi | \hat{p}_x | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{p}_x | \phi \rangle^* \quad (3.66)$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi^* (\hat{p}_x \psi) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{p}_x \phi)^* \psi dx \quad (3.67)$$

将 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 代入左边:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi^* (\hat{p}_x \psi) dx = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \quad (3.68)$$

对上式分部积分, 令 $u = \phi^*$, $dv = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx$, 则 $du = \frac{\partial \phi^*}{\partial x} dx$, $v = \psi$:

$$-i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} dx = -i\hbar \left[\phi^* \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \psi \frac{\partial \phi^*}{\partial x} dx \right] \quad (3.69)$$

由于 ψ 和 ϕ 均为平方可积的波函数, 在无穷远处必须趋于零, 故边界项 $\phi^* \psi|_{-\infty}^{\infty} = 0$. 于是:

$$= i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \psi \frac{\partial \phi^*}{\partial x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^* \psi dx \quad (3.70)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{p}_x \phi)^* \psi dx \quad (3.71)$$

右边恰为 $\langle \psi | \hat{p}_x | \phi \rangle^*$, 与定义一致. 故 $\hat{p}_x$ 是厄米算符. ■

Rmk 证明的关键在于: (1) 分部积分将微分算子从 ψ 转移到 ϕ^* ; (2) 无穷远处的边界项为零 (平方可积函数的性质); (3) 取复共轭时 $-i\hbar$ 变为 $+i\hbar$, 恰好产生负号. 类似地, 坐标算符 $\hat{x}$ 的厄米性几乎是显然的 (乘法算符, 无需分部积分). 动量算符和坐标算符均为厄米算符, 这是它们对应可观测量的数学基础.

4

塞曼效应与自旋

4.1 Eg. 4-1 单个 D 电子的总角动量

题目: 求单个 D 电子的总角动量的可能值.

解: 单个 D 电子意味着 $l = 2$ (D 对应 $l = 2$), $s = 1/2$. 在 $L-S$ 耦合下, 总角动量量子数 j 的取值为

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s \quad (4.1)$$

代入 $l = 2$, $s = 1/2$:

$$j = \left| 2 - \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}, \quad j = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad (4.2)$$

所以 j 的可能值为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$.

总角动量的大小为 $|\mathbf{J}| = \sqrt{j(j+1)}\hbar$:

$$j = \frac{3}{2}: \quad |\mathbf{J}| = \sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}}\hbar = \frac{\sqrt{15}}{2}\hbar \approx 1.94\hbar \quad (4.3)$$

$$j = \frac{5}{2}: \quad |\mathbf{J}| = \sqrt{\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2}}\hbar = \frac{\sqrt{35}}{2}\hbar \approx 2.96\hbar \quad (4.4)$$

Rmk 总角动量的可能值取决于 j 的取值, 而 j 由 l 和 s 通过角动量耦合规则确定. 对于单个电子, j 只有两个可能值 (除非 $l = 0$, 此时 j 只能为 $1/2$).

4.2 Eg. 4-2 由 $m_j = m_l + m_s$ 求 m_j

题目: 已知一个价电子的 $l = 1$, $s = 1/2$, 试由 $m_j = m_l + m_s$, 求 m_j 的可能值.

解: $l = 1$ 时, $m_l = 1, 0, -1$; $s = 1/2$ 时, $m_s = +1/2, -1/2$. m_j 是各 m_l 和 m_s 组合的算术和:

m_l	m_s	$m_j = m_l + m_s$
+1	+1/2	+3/2
+1	-1/2	+1/2
0	+1/2	+1/2
0	-1/2	-1/2
-1	+1/2	-1/2
-1	-1/2	-3/2

由此得到 m_j 的可能值为 $\pm\frac{3}{2}, \pm\frac{1}{2}$.

Rmk 核对: $j = 3/2$ 对应 $m_j = \pm 3/2, \pm 1/2$ (4 个值), $j = 1/2$ 对应 $m_j = \pm 1/2$ (2 个值), 总共 6 个 m_j 值, 与上表一致. 这等价于说 m_j 的最大值为 $3/2$, 所以 $j_{\max} = 3/2$, 而 $j_{\min} = 1/2$.

4.3 Eg. 4-3 原子态 g 因子的计算

题目: 求下列原子态的 g 因子: (1) 1P_1 (2) $^3P_{3/2}$ (3) $^4D_{1/2}$

解: 朗德 g 因子公式的等价形式为

$$g = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \frac{s(s+1) - l(l+1)}{j(j+1)} \quad (4.5)$$

(由标准形式 $g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$ 代数变形可得.)

(1) 1P_1 : $s = 0$ (独态), $l = 1, j = 1$,

$$g = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - 1 \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot (-1) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1 \quad (4.6)$$

(2) $^3P_{3/2}$: $s = 1$ (三重态), $l = 1, j = \frac{3}{2}$,

$$g = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 2}{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{0}{15/4} = \frac{3}{2} \quad (4.7)$$

(3) $^4D_{1/2}$: $s = \frac{3}{2}$ (四重态), $l = 2, j = \frac{1}{2}$,

$$g = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 2 \cdot 3}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{15}{4} - 6}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{15}{4} - \frac{24}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{9}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot (-3) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0 \quad (4.8)$$

Rmk $g = 0$ 意味着该原子态的磁矩为零——在外磁场中该能级不发生塞曼分裂。

4.4 Eg. 4-4 $^2D_{3/2}$ 态磁矩的计算

题目: 试计算原子处在 $^2D_{3/2}$ 状态的磁矩 μ 及投影 μ_z 的可能值。

解: 对于 $^2D_{3/2}$ 态: $L = 2, S = 1/2, J = 3/2, m_J = \pm 3/2, \pm 1/2$.

朗德 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 2 \cdot 3}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{3}{4} - 6}{\frac{15}{2}} = \frac{3}{2} - \frac{21}{30} = \frac{4}{5} \quad (4.9)$$

有效磁矩 (总磁矩的大小):

$$\mu_J = -g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = -\frac{4}{5} \sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} \mu_B = -\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{15}}{2} \mu_B \approx -1.55 \mu_B \quad (4.10)$$

磁矩在 z 方向的投影:

$$\mu_{Jz} = -m_J g_J \mu_B \quad (4.11)$$

代入 $m_J = \pm 3/2, \pm 1/2$ 和 $g_J = 4/5$:

$$m_J = +\frac{3}{2}: \mu_{Jz} = -\frac{6}{5} \mu_B \quad (4.12)$$

$$m_J = +\frac{1}{2}: \mu_{Jz} = -\frac{2}{5} \mu_B \quad (4.13)$$

$$m_J = -\frac{1}{2}: \mu_{Jz} = +\frac{2}{5} \mu_B \quad (4.14)$$

$$m_J = -\frac{3}{2}: \mu_{Jz} = +\frac{6}{5} \mu_B \quad (4.15)$$

即 μ_{Jz} 的可能值为 $\pm \frac{6}{5} \mu_B, \pm \frac{2}{5} \mu_B$.

4.5 Eg. 4-5 原子在外磁场中的能级分裂

题目: 处在以下状态的原子在外磁场中能级如何分裂?

$$^1P_1 \quad ^2P_{3/2} \quad ^4D_{1/2} \quad (4.16)$$

解: 塞曼分裂的附加能量为 $\Delta E = M_J g \mu_B B$.

(1) 1P_1 : 由 Eg. 4-3 知 $g = 1$, $J = 1$, $M_J = 0, \pm 1$. 能级分裂:

$$\Delta E = M_J g \mu_B B = \{+1, 0, -1\} \mu_B B \quad (4.17)$$

能级等间距分裂为三条.

(2) $^2P_{3/2}$: 前面已求出 $g = 4/3$ (在 Eg. 4-3 中对 $^3P_{3/2}$ 得到 $g = 3/2$, 对 $^2P_{3/2}$ 则为 $g = 4/3$). $J = 3/2$, $M_J = \pm 3/2, \pm 1/2$. 能级分裂:

$$M_J = +\frac{3}{2}: \Delta E = +\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \mu_B B = +2 \mu_B B \quad (4.18)$$

$$M_J = +\frac{1}{2}: \Delta E = +\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \mu_B B = +\frac{2}{3} \mu_B B \quad (4.19)$$

$$M_J = -\frac{1}{2}: \Delta E = -\frac{2}{3} \mu_B B \quad (4.20)$$

$$M_J = -\frac{3}{2}: \Delta E = -2 \mu_B B \quad (4.21)$$

能级不等间距分裂为四条.

(3) $^4D_{1/2}$: 由 Eg. 4-3 知 $g = 0$, $J = 1/2$, $M_J = \pm 1/2$. 能级分裂:

$$\Delta E = M_J \cdot 0 \cdot \mu_B B = 0 \quad (4.22)$$

该能级在外磁场中完全不分裂.

Rmk 能级的分裂数目为 $2J + 1$ (当 $g \neq 0$ 时); 能级间距由 $|g| \mu_B B$ 决定.

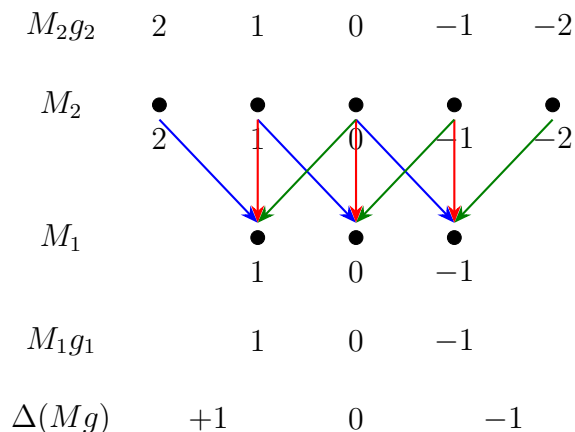
4.6 Eg. 4-6 镉原子谱线的塞曼分裂

题目: 镉原子的一条谱线 ($\lambda = 643.8 \text{ nm}$, $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$) 在外场中发生分裂, 问: (1) 原谱线分为几条? (2) 相邻谱线的间隔为多少? (3) 是否为正常塞曼效应? (4) 画出相应的能级图.

解: 对于 1D_2 态: $S = 0$ (独态), $L = 2$, $J = 2$, $g = 1$. $M_J = 2, 1, 0, -1, -2$, $M_J g = 2, 1, 0, -1, -2$.

对于 1P_1 态: $S = 0$, $L = 1$, $J = 1$, $g = 1$. $M_J = 1, 0, -1$, $M_J g = 1, 0, -1$.

利用格罗春图, 根据跃迁选择定则 $\Delta M = 0, \pm 1$ (两能级 $g = 1$, 故 $Mg = M$):



由格罗春图可见: 每条跃迁线的 $\Delta(Mg) = M_2g_2 - M_1g_1$ 只取 +1, 0, -1 三个值, 因此虽然共有 9 种允许跃迁, 但仅产生 3 条谱线——这正是正常塞曼效应的特征.

(1) 原谱线分裂为 **3 条** ($\Delta M = 0$ 对应 π 线, $\Delta M = \pm 1$ 对应 $\sigma^\pm$ 线).

(2) 相邻谱线的波数间隔为

$$\Delta\tilde{\nu} = L = \frac{eB}{4\pi m_e c} = 46.7 \text{ m}^{-1} \cdot \text{T}^{-1} \times B \quad (4.23)$$

若 $B = 1 \text{ T}$, 则 $\Delta\tilde{\nu} \approx 46.7 \text{ m}^{-1}$; 相应的波长间隔 $\Delta\lambda \approx \lambda^2 \Delta\tilde{\nu} \approx 1.94 \times 10^{-2} \text{ nm}$.

(3) 上下能级都有 $S = 0$ (独态), $g_1 = g_2 = 1$, 因此是正常塞曼效应.

(4) 能级图如下:

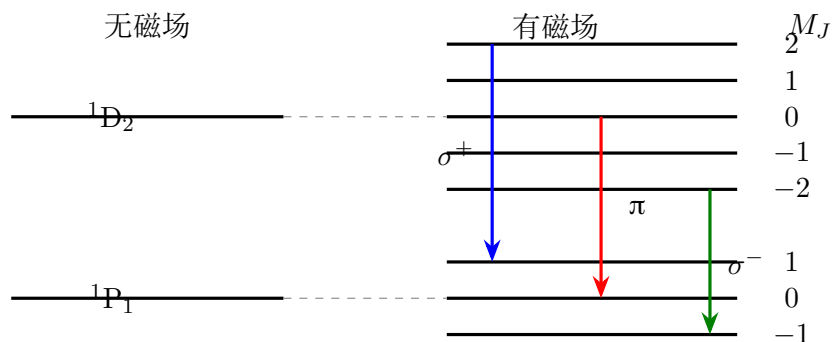


Figure 2: 镉原子 $1D_2 \rightarrow 1P_1$ 在磁场中的能级分裂 ($g_1 = g_2 = 1$, 正常塞曼效应). 上能级裂为 5 条, 下能级裂为 3 条, $\Delta M_J = 0, \pm 1$ 的跃迁仅产生 3 个不同的能量差, 对应 3 条谱线.

4.7 Eg. 4-7 He 原子 $1D_2 \rightarrow 1P_1$ 的塞曼效应

题目: He 原子从 $1D_2 \rightarrow 1P_1$ 的跃迁对应的谱线波长为 667.8 nm, (1) 在磁场中发生何种塞曼效应? (2) 写出跃迁选择定则, 画出能级跃迁图.

解: (1) 上下能级均为独态 ($S = 0$), $g_1 = g_2 = 1$, 因此发生正常塞曼效应, 谱线分裂为 3 条.

(2) 跃迁选择定则: $\Delta M = 0$ (π 线, 电矢量平行于 B), $\Delta M = \pm 1$ ($\sigma^\pm$ 线, 电矢量垂直于 B).

1D_2 : $M_J = 2, 1, 0, -1, -2$, 均 $g = 1$, 故 $Mg = 2, 1, 0, -1, -2$. 1P_1 : $M_J = 1, 0, -1$, 均 $g = 1$, 故 $Mg = 1, 0, -1$.

由 $\Delta(Mg) = -1, 0, +1$ (格罗春图与 Eg. 4-6 完全相同), 可得三条谱线.

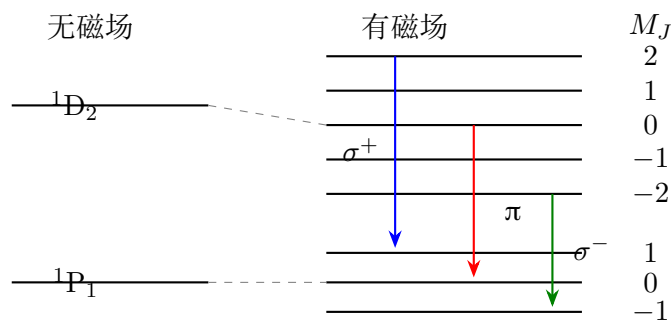


Figure 3: He 原子 $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ 正常塞曼效应能级图

4.8 Eg. 4-8 Ca 原子 $^3F_2 \rightarrow ^3D_2$ 的塞曼分裂

题目: Ca 原子 $^3F_2 \rightarrow ^3D_2$ 跃迁在外磁场中分裂成几条谱线?

解: 先计算各原子态的朗德 g 因子.

3F_2 : $S = 1, L = 3, J = 2$,

$$g_2 = 1 + \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 - 3 \cdot 4}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 1 + \frac{6 + 2 - 12}{12} = 1 - \frac{4}{12} = \frac{2}{3} \quad (4.24)$$

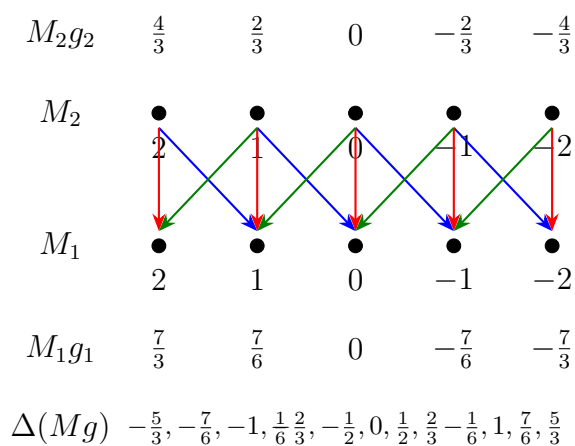
$M_J = 2, 1, 0, -1, -2$, $M_J g_2 = \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}$.

3D_2 : $S = 1, L = 2, J = 2$,

$$g_1 = 1 + \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 1 + \frac{6 + 2 - 6}{12} = 1 + \frac{2}{12} = \frac{7}{6} \quad (4.25)$$

$M_J = 2, 1, 0, -1, -2$, $M_J g_1 = \frac{7}{3}, \frac{7}{6}, 0, -\frac{7}{6}, -\frac{7}{3}$.

由于 $g_2 \neq g_1$ 且均不等于 1, 这属于反常塞曼效应. 按 $\Delta M = 0, \pm 1$ 的跃迁选择定则, 作格罗春图如下:



由格罗春图可见, 13 条允许跃迁的 $\Delta(Mg)$ 值互不相同, 因此原谱线在外磁场中分裂为 13 条. 这便是反常塞曼效应的典型特征——当 $g_2 \neq g_1$ 时, 不同 ΔM 的跃迁产生不同的能量位移, 谱线分裂数多于 3 条.

4.9 HW.4-1 电子自旋在磁场中的能量差

题目: 一束电子进入 1.2 T 的均匀磁场时, 试问电子自旋平行于和反平行于磁场的电子的能量差为多大?

解: 电子具有自旋, 则存在与自旋相联系的磁矩 μ , 它在磁场作用下的能量为

$$U = -\mu \cdot B \quad (4.26)$$

电子自旋方向与磁场平行和反平行, 则有

$$U = -\mu \cdot B = \pm \mu_B B \quad (\text{其中 } g_s = 2, m_s = \pm \frac{1}{2}) \quad (4.27)$$

所以电子自旋平行于和反平行于磁场的能量差为

$$\Delta U = 2\mu_B B = 2 \times 0.578 \times 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1} \times 1.2 \text{ T} = 1.4 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (4.28)$$

4.10 HW.4-2 $^2D_{3/2}$ 态的磁矩

题目: 试计算原子处于 $^2D_{3/2}$ 状态的磁矩 μ 及投影 μ_z 的可能值.

解: 对于 $^2D_{3/2}$ 态: $L = 2, S = \frac{1}{2}, J = \frac{3}{2}, m_J = \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2}$.
朗德 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 2 \cdot 3}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{4}{5} \quad (4.29)$$

原子的磁矩为

$$\mu_J = -g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = -\frac{4}{5} \sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} \mu_B = -1.55 \mu_B \quad (4.30)$$

原子的磁矩投影为

$$\mu_{Jz} = -m_J g_J \mu_B = \left(\pm \frac{6}{5}, \pm \frac{2}{5} \right) \mu_B \quad (4.31)$$

4.11 HW.4-3 $^6G_{3/2}$ 态磁矩为零的证明

题目: 试证实: 原子在 $^6G_{3/2}$ 状态的磁矩等于零, 并根据原子矢量模型对这一事实作出解释.

解: 对于 ${}^6G_{3/2}$ 态: $L = 4, S = \frac{5}{2}, J = \frac{3}{2}$.
朗德 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} - 4 \cdot 5}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = 0 \quad (4.32)$$

故 $\mu_J = -g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = 0$.

根据矢量模型 (图 4), 总磁矩 μ 不在总角动量 J 的延长线上, 它可以分解为两个分量: 一个垂直于 J , 绕 J 转动对外总效果为零; 另一个沿 J 方向记作 μ_J :

$$\mu_J = \mu_L \cos(\mathbf{L}, \mathbf{J}) + \mu_S \cos(\mathbf{S}, \mathbf{J}) \quad (4.33)$$

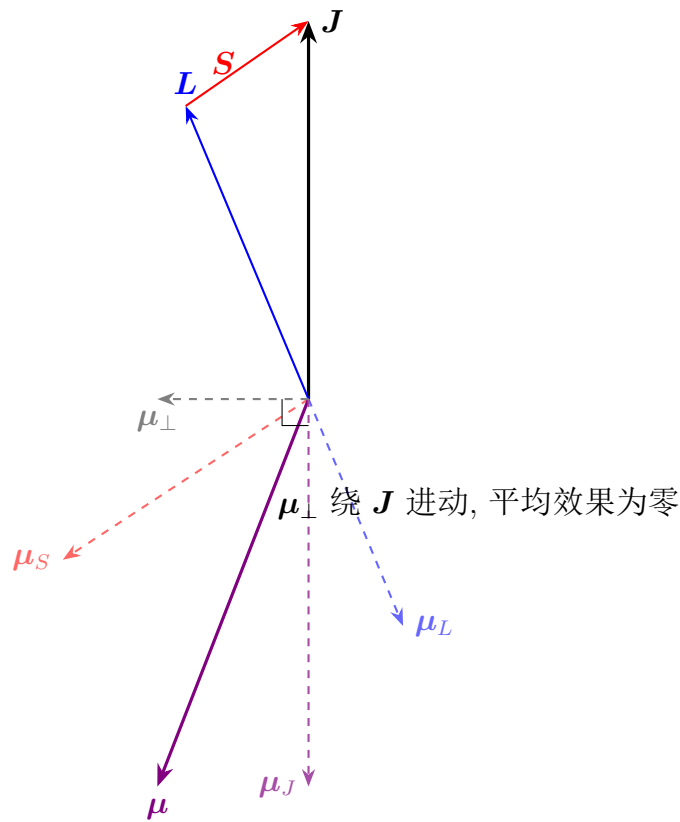


Figure 4: 原子矢量模型: L, S, J 及磁矩的关系

利用三角形余弦定理:

$$\cos(\mathbf{L}, \mathbf{J}) = \frac{J(J+1) + L(L+1) - S(S+1)}{2\sqrt{J(J+1)L(L+1)}} \quad (4.34)$$

$$\cos(\mathbf{S}, \mathbf{J}) = \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2\sqrt{J(J+1)S(S+1)}} \quad (4.35)$$

则

$$\begin{aligned}\mu_J &= (-g_L \sqrt{L(L+1)} \mu_B) \cos(\mathbf{L}, \mathbf{J}) + (-g_S \sqrt{S(S+1)} \mu_B) \cos(\mathbf{S}, \mathbf{J}) \\ &= -\mu_B \frac{J(J+1) + L(L+1) - S(S+1)}{2\sqrt{J(J+1)}} - 2\mu_B \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2\sqrt{J(J+1)}} \\ &= 0\end{aligned}\quad (4.36)$$

可见原子在 ${}^6G_{3/2}$ 状态的磁矩等于零是因为 μ_L 和 μ_S 在总角动量 $\mathbf{J}$ 方向的投影之和为零。

4.12 HW.4-4 施特恩-盖拉赫实验 (银原子)

题目：在施特恩-盖拉赫实验中，处于基态的窄的银原子束通过极不均匀的横向磁场，并射到屏上，磁极的纵向范围 $d = 10 \text{ cm}$ ，磁极中心到屏的距离 $D = 25 \text{ cm}$ 。如果银原子的速率为 400 m/s ，线束在屏上的分裂间距为 2.0 mm ，试问磁场强度的梯度值应为多大？银原子的基态为 ${}^2S_{1/2}$ ，质量为 107.87 u 。

解：

1. 确定原子束在屏上偏离中心距离的公式： 原子束在屏上偏离中心的距离可用下式表示：

$$z = -Mg\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_k} \quad (4.37)$$

2. 确定原子态参数及朗德 g 因子： 对于原子基态 ${}^2S_{1/2}$ ，有：

- 轨道量子数 $L = 0$
- 自旋量子数 $S = 1/2$
- 总角动量量子数 $J = 1/2$
- 故磁量子数 $M = \pm \frac{1}{2}$
- 朗德 g 因子为： $g = 2$

3. 分析屏幕上下边缘的偏移： 对于上屏边缘的线束取 $M = -J$ ，对于下屏边缘的线束取 $M = J$ 。因此，线束在屏上的总分裂间距 Δz 可以表示为：

$$\Delta z = 2Jg\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_k} \quad (4.38)$$

4. 变形公式以求解磁场梯度 $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ ： 由上式移项可得：

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\Delta z \cdot E_k}{Jg\mu_B Dd} \quad (4.39)$$

5. 代入已知数据计算： 首先计算银原子的动能：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 107.87 \text{ u} \times (400 \text{ m/s})^2 \quad (4.40)$$

利用 $1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931 \text{ MeV}/c^2$, 则

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \times 107.87 \times 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} \times (400)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \\ &= 1.43 \times 10^{-20} \text{ J} = 8.93 \times 10^{-2} \text{ eV} \end{aligned} \quad (4.41)$$

代入数据:

- 分裂间距: $\Delta z = 2.0 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$
- 总角动量量子数: $J = \frac{1}{2}$
- 朗德因子: $g = 2$
- 玻尔磁子: $\mu_B = 0.5788 \times 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1}$
- 磁极纵向范围: $d = 10 \text{ cm} = 10 \times 10^{-2} \text{ m}$
- 磁极到屏距离: $D = 25 \text{ cm} = 25 \times 10^{-2} \text{ m}$
- 银原子动能: $E_k = 8.93 \times 10^{-2} \text{ eV}$

将上述数据代入公式:

$$\begin{aligned} \frac{\partial B_z}{\partial z} &= \frac{(2 \times 10^{-3} \text{ m}) \times (8.93 \times 10^{-2} \text{ eV})}{\frac{1}{2} \times 2 \times (0.5788 \times 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1}) \times (25 \times 10^{-2} \text{ m}) \times (10 \times 10^{-2} \text{ m})} \\ &= \frac{1.786 \times 10^{-4}}{1.447 \times 10^{-6}} \text{ T/m} \\ &= 1.24 \times 10^2 \text{ T/m} \end{aligned} \quad (4.42)$$

最终答案: 磁场强度的梯度值为 $1.24 \times 10^2 \text{ T/m}$.

4.13 HW. 4-5 施特恩-盖拉赫实验 (钷原子)

题目: 在施特恩-盖拉赫实验中, 不均匀横向磁场梯度值为 $\frac{\partial B_z}{\partial z} = 5.0 \text{ T/cm}$, 磁场的纵向范围 $d = 10 \text{ cm}$, 磁极中心到屏的距离 $D = 30 \text{ cm}$, 使用原子束是处于基态 $^4\text{F}_{3/2}$ 的钷原子, 原子动能 $E_k = 50 \text{ meV}$. 试求屏上线束边缘成分之间的距离.

解: 钷原子的基态为 $^4\text{F}_{3/2}$, 其角动量量子数分别为

$$L = 3; \quad 2S + 1 = 4, \quad S = \frac{3}{2}; \quad J = \frac{3}{2}, \quad m_J = \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2} \quad (4.43)$$

朗德 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 3 \cdot 4}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{2}{5} \quad (4.44)$$

则有 $m_J g_J = \pm \frac{3}{5}, \pm \frac{1}{5}$.

原子束打到屏上偏离 x 轴的距离为

$$z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_k} = -m_J g_J \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_k} \quad (4.45)$$

屏上线束边缘成分之间距离为

$$\Delta z = \frac{6}{5} \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_k} = \frac{6}{5} \times 0.5788 \times 10^{-4} \text{ eV/T} \times 5.0 \text{ T/cm} \times \frac{30 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}}{2 \times 50 \text{ meV}} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m} \quad (4.46)$$

4.14 HW.4-6 施特恩-盖拉赫实验 (氯原子)

题目: 在施特恩-盖拉赫实验中, 原子态的氢从温度为 400 K 的炉中射出, 在屏上接收到的两条氢束线, 间距为 0.60 cm. 若把氢原子换成氯原子 (基态为 $^2P_{3/2}$), 其他实验条件不变, 那么, 在屏上可以接收到几条氯束线? 其相邻两束的间距为多少?

解: 氢原子的基态为 $^2S_{1/2}$: $l = 0, s = \frac{1}{2}, j = \frac{1}{2}, m_j = \pm \frac{1}{2}$. 因为 $l = 0$, 则 $g_j = g_s = 2, m_j g_j = \pm 1$.

氯原子的基态为 $^2P_{3/2}$: $L = 1, S = \frac{1}{2}, J = \frac{3}{2}, m_J = \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2}$. 在屏上可以接收到 4 条氯束线.

朗德 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 1 \cdot 2}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{4}{3} \quad (4.47)$$

则有 $m_J g_J = \pm 2, \pm \frac{2}{3}$.

氢原子和氯原子线束在屏上的分裂间距之比为

$$\frac{\Delta z_1}{\Delta z_2} = \frac{2 \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT}}{\frac{4}{3} \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT}} = \frac{3}{2} \quad (4.48)$$

已知 $\Delta z_1 = 0.6 \text{ cm}$, 代入得 $\Delta z_2 = 0.4 \text{ cm}$.

结论: 氯原子可收到 4 条束线, 相邻两束间距为 0.4 cm.

4.15 HW.4-7 锌原子谱线的塞曼分裂

题目: 锌原子的光谱中的一条谱线 ($^3S_1 \rightarrow ^3P_0$) 在 $B = 1.00 \text{ T}$ 的磁场中发生塞曼分裂, 试问: 从垂直于磁场方向观察, 原谱线分裂为几条? 相邻两谱线的波数差等于多少? 是否属正常塞曼效应? 并请画出相应的能级跃迁图.

解: 考虑到光源在磁场中的塞曼效应,

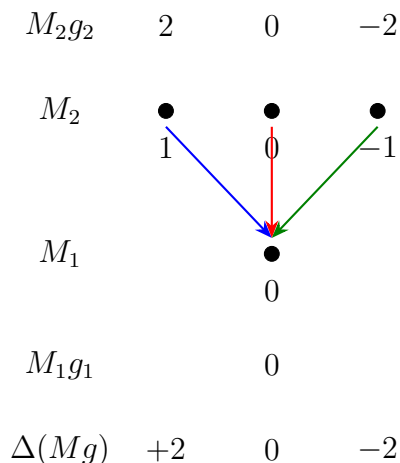
$$h\nu' = h\nu + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B, \quad \Delta \tilde{\nu} = (m_2 g_2 - m_1 g_1) L \quad (4.49)$$

对原子态 3S_1 : $S = 1, L = 0, J = 1, m_J = 0, \pm 1$. $L = 0$ 则 $g = 2$, 故 $m_2 g_2 = 0, \pm 2$.

对原子态 3P_0 : $S = 1, L = 1, J = 0, m_J = 0$, 则 $m_1 g_1 = 0$.

作格罗春图. 上能级 $^3S_1 (g_2 = 2, M_2 = 1, 0, -1)$, 下能级 $^3P_0 (J = 0, M_1 = 0 \text{ 唯一})$.

跃迁选择定则 $\Delta M = 0, \pm 1$:



由格罗春图得 $\Delta(Mg) = +2, 0, -2$, 即

$$\Delta\tilde{\nu} = (+2, 0, -2)L \quad (4.50)$$

其中洛伦兹单位

$$L = \frac{eB}{4\pi m_e c} = 46.7 \text{ m}^{-1} \quad (4.51)$$

在垂直于磁场方向观察, 原谱线分裂为 3 条: 一条 π 线 ($\Delta M = 0$), 两条 σ 线 ($\Delta M = \pm 1$). 相邻谱线波数差为 $\Delta\tilde{\nu} = 2L = 93.4 \text{ m}^{-1}$. 注意上下能级 $S \neq 0$ 且 $g_2 = 2 \neq g_1$, 故属反常塞曼效应 (虽然表现上为三条线, 但间隔为 $2L$ 而非正常塞曼的 L). 能级图如下:

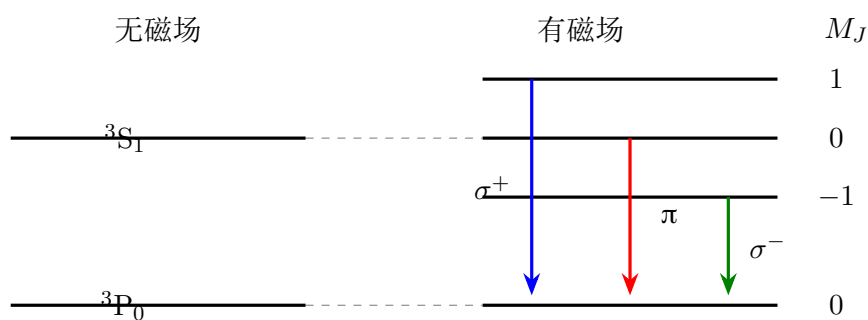


Figure 5: 锌原子 $3S_1 \rightarrow 3P_0$ 在磁场中的能级分裂 (反常塞曼效应)

4.16 HW.4-8 钠原子 D 双线的塞曼分裂

题目: 试计算在 $B = 2.5 \text{ T}$ 的磁场中, 钠原子的 D 双线所引起的塞曼分裂.

解: 钠原子 D 双线对应的跃迁为:

$$^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}, \quad ^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2} \quad (4.52)$$

各原子态量子数与朗德 g 因子, mg 取值如下表:

原子态	L	S	J	m	g	mg
$^2S_{1/2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\pm\frac{1}{2}$	2	± 1
$^2P_{1/2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\pm\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\pm\frac{1}{3}$
$^2P_{3/2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\pm\frac{2}{3}, \pm 2$

其中洛伦兹单位

$$L = \frac{eB}{4\pi m_e c} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 2.5}{4\pi \times 9.11 \times 10^{-31} \times 3.0 \times 10^8} \approx 1.17 \times 10^2 \text{ m}^{-1} \quad (4.53)$$

(1) $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 跃迁 (格罗春图见图 6):

上能级 $^2P_{3/2}$: $m_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$, $m_2 g_2 = \frac{6}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{6}{3}$; 下能级 $^2S_{1/2}$: $m_1 = \pm\frac{1}{2}$, $m_1 g_1 = \pm 1$. 按选择定则 $\Delta m = 0, \pm 1$ 得到波数改变:

$$\Delta\tilde{\nu} = \left(-\frac{5}{3}, -1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3}\right) L \approx -195, -117, -39, 39, 117, 195 \text{ m}^{-1} \quad (4.54)$$

该跃迁分裂为 6 条谱线, 相邻谱线波数差为 $\frac{2}{3}L \approx 78 \text{ m}^{-1}$.

(2) $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 跃迁 (格罗春图见图 7):

上能级 $^2P_{1/2}$: $m_2 = \pm\frac{1}{2}$, $m_2 g_2 = \pm\frac{1}{3}$; 下能级 $^2S_{1/2}$: $m_1 = \pm\frac{1}{2}$, $m_1 g_1 = \pm 1$. 波数改变:

$$\Delta\tilde{\nu} = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) L \approx -156, -78, 78, 156 \text{ m}^{-1} \quad (4.55)$$

该跃迁分裂为 4 条谱线, 相邻谱线波数差为 $\frac{2}{3}L \approx 78 \text{ m}^{-1}$.

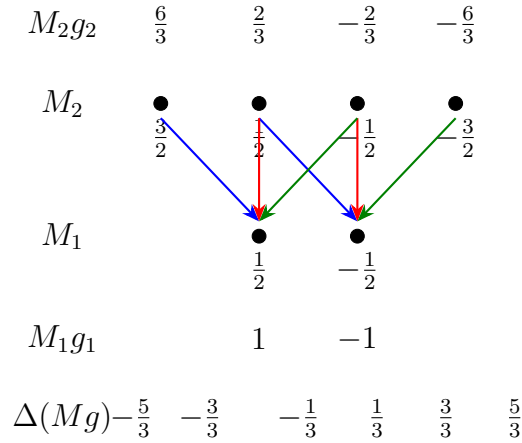
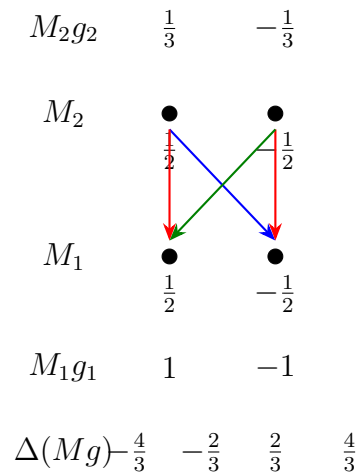


Figure 6: 格罗春图: $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 跃迁 (6 条谱线)

Figure 7: 格罗春图: $2P_{1/2} \rightarrow 2S_{1/2}$ 跃迁 (4 条谱线)

4.17 HW. 4-9 氢原子 $2P \rightarrow 1S$ 跃迁的帕邢-巴克效应

题目: 在 $B = 4\text{T}$ 的外磁场中, 忽略自旋-轨道相互作用, 试求氢原子的 $2P \rightarrow 1S$ 跃迁 ($\lambda = 121\text{nm}$) 所产生的谱线的波长.

解: 题目要求忽略自旋-轨道耦合, 这对应于帕邢-巴克 (Paschen-Back) 效应的物理条件——外磁场足够强, 破坏了 L - S 耦合, 电子轨道角动量和自旋角动量各自独立地绕外磁场进动.

在此强场情形下, 能级的磁位移为

$$\Delta E = (m_L + 2m_S) \mu_B B \quad (4.56)$$

电偶极跃迁的选择定则为 $\Delta m_L = 0, \pm 1$, $\Delta m_S = 0$ (自旋在跃迁中不翻转).

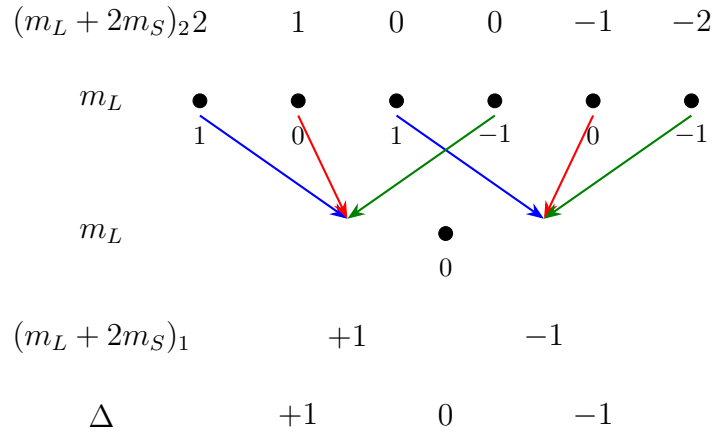
上能级 $2P(l=1, s=1/2)$: 6 个磁子能级 ($m_L = 1, 0, -1$; $m_S = \pm 1/2$):

(m_L, m_S)	$m_L + 2m_S$	ΔE
$(1, +\frac{1}{2})$	2	$+2\mu_B B$
$(0, +\frac{1}{2})$	1	$+\mu_B B$
$(1, -\frac{1}{2}), (-1, +\frac{1}{2})$	0	0
$(0, -\frac{1}{2})$	-1	$-\mu_B B$
$(-1, -\frac{1}{2})$	-2	$-2\mu_B B$

下能级 $1S(l=0, s=1/2)$: 2 个磁子能级 ($m_L = 0$; $m_S = \pm 1/2$):

(m_L, m_S)	$m_L + 2m_S$	ΔE
$(0, +\frac{1}{2})$	+1	$+\mu_B B$
$(0, -\frac{1}{2})$	-1	$-\mu_B B$

作格罗春图 (仅需考虑 $\Delta m_S = 0$ 的允许跃迁):



由格罗春图可见, 6 条允许跃迁的 $\Delta(m_L + 2m_S)$ 仅取 $+1, 0, -1$ 三个值, 故谱线分裂为 3 条.

跃迁光子能量偏移: $\Delta(h\nu) = \Delta(m_L + 2m_S) \mu_B B = \Delta m_L \mu_B B$ (因 $\Delta m_S = 0$).

代入数值: $\mu_B B = 5.788 \times 10^{-5} \times 4 = 2.315 \times 10^{-4} \text{ eV}$, $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, $\lambda = 121 \text{ nm}$. 波长偏移 (对小偏移近似):

$$|\Delta\lambda| = \frac{\lambda^2}{hc} \mu_B B = \frac{121^2}{1240} \times 2.315 \times 10^{-4} \approx 2.73 \times 10^{-3} \text{ nm} \quad (4.57)$$

结果: 分裂后三条谱线波长为

$$\lambda_0 = 121.000 \text{ nm}, \quad \lambda_{\pm} = 121.000 \pm 0.003 \text{ nm} \quad (4.58)$$

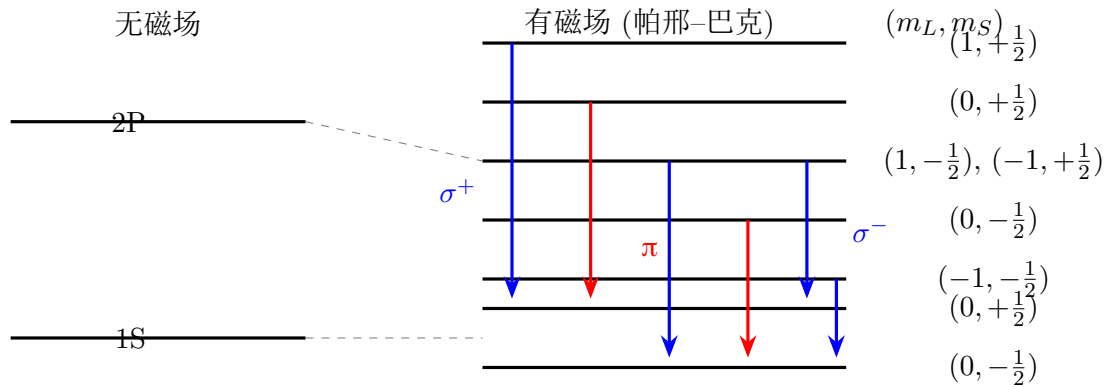


Figure 8: 氢原子 $2P \rightarrow 1S$ 在强磁场中的帕邢-巴克效应. 上能级裂为 5 个不同能量 (6 个子能级), 下能级裂为 2 个. $\Delta m_S = 0$ 的选择定则使跃迁仅产生 3 个能量差——与正常塞曼效应相同的 Lorentz 三重线, 但物理起源不同.

Rmk 帕邢-巴克效应中 $\Delta m_S = 0$ 的选择定则确保了自旋对谱线能量的贡献在跃迁中抵消, 因此仅 Δm_L 决定谱线分裂. 本问题中 $2P \rightarrow 1S$ 的跃迁恰好给出 Lorentz 三重线, 与弱场正常塞曼效应的表观结果相同, 但能级分裂的物理图像完全不同——前者是 (m_L, m_S) 独立量子化, 后者是 J 和 m_J .

多电子原子

5.1 Eg. 5-1 3p4d 组态的 $L-S$ 耦合

题目: 原子中有两个电子, 当它们处于 3p4d 态时, 两电子按照 $L-S$ 耦合, 原子有哪些可能的状态.

解: 对于 3p4d 组态, 两个电子不等价 (n 不同), 所有 $L-S$ 组合都是允许的 (不受 Pauli 原理限制).

$l_1 = 1$ (p 电子), $l_2 = 2$ (d 电子), 故 $L = |l_1 - l_2|, \dots, l_1 + l_2 = 1, 2, 3$ (即 P, D, F).

$s_1 = s_2 = 1/2$, 故 $S = 0, 1$ (独态和三重态).

三重态 ($S = 1$):

$$L = 3, S = 1 \Rightarrow J = 4, 3, 2 \Rightarrow {}^3F_{4,3,2} \quad (5.1)$$

$$L = 2, S = 1 \Rightarrow J = 3, 2, 1 \Rightarrow {}^3D_{3,2,1} \quad (5.2)$$

$$L = 1, S = 1 \Rightarrow J = 2, 1, 0 \Rightarrow {}^3P_{2,1,0} \quad (5.3)$$

独态 ($S = 0$):

$$L = 3, S = 0 \Rightarrow J = 3 \Rightarrow {}^1F_3 \quad (5.4)$$

$$L = 2, S = 0 \Rightarrow J = 2 \Rightarrow {}^1D_2 \quad (5.5)$$

$$L = 1, S = 0 \Rightarrow J = 1 \Rightarrow {}^1P_1 \quad (5.6)$$

共计 12 个原子态 (与 $3 \times 4 = 12$ 个独立单电子态的总数一致).

Rmk 对于不等价电子组态, 不需要用偶数定则筛选——所有由角动量耦合规则得到的态都物理上允许.

5.2 Eg. 5-2 2s2p 组态的原子态与谱项判断

题目: (1) 若某原子的两个价电子处于 2s2p 组态, 利用 $L-S$ 耦合可得到哪些原子态?

(2) 判断下列各谱项是否可能存在, 并说明理由: A. 3F_2 ; B. ${}^4P_{5/2}$; C. ${}^2F_{7/2}$; D. ${}^3D_{1/2}$

解: (1) 2s2p 组态: $l_1 = 0, l_2 = 1, L = 1$ (P 项). $s_1 = s_2 = 1/2, S = 0, 1$. 两个电子不等价 (n 不同, 2s 与 2p), 不需要偶数定则筛选.

- $S = 0, L = 1 \Rightarrow J = 1 \Rightarrow {}^1P_1$
- $S = 1, L = 1 \Rightarrow J = 2, 1, 0 \Rightarrow {}^3P_{2,1,0}$

(2) 判断谱项是否可能存在:

A. 3F_2 : $2S + 1 = 3 \Rightarrow S = 1$. F 对应 $L = 3, J = 2$. 对于 $L = 3, S = 1, J$ 可取 4, 3, 2. 其中 $J = 2$ 是合法的. 但还需要检查: 是否有电子组态能产生 $L = 3, S = 1$?

若有 d 电子则可能. **可能存在** (例如 pd 组态).

B. ${}^4P_{5/2}$: $2S + 1 = 4 \Rightarrow S = 3/2$, 这需要 3 个未配对电子 (三个电子自旋平行). P 对应 $L = 1$. $L = 1, S = 3/2$ 时 J 的取值范围为 $|1 - 3/2| = 1/2$ 到 $1 + 3/2 = 5/2$, 故 $J = 5/2$ 合法. 例如三个不等价 p 电子 (如 $2p3p4p$ 组态) 自旋平行时可得 $S = 3/2$, $L = 1$ 的 4P 项, 其中含 $J = 5/2$ 分量. **可能存在**.

C. ${}^2F_{7/2}$: $2S + 1 = 2 \Rightarrow S = 1/2$. F 对应 $L = 3$, $J = 7/2$. 对于 $L = 3, S = 1/2$, J 的最大值为 $L + S = 7/2$. 所以 $J = 7/2$ 是合法的. **可能存在**.

D. ${}^3D_{1/2}$: $2S + 1 = 3 \Rightarrow S = 1$. D 对应 $L = 2$, $J = 1/2$. 对于 $L = 2, S = 1$, J 的最小值为 $|L - S| = 1$. $J = 1/2 < 1$, **不可能存在!** 这是最明确的排除.

Rmk 谱项是否存在的判断依据: $|L - S| \leq J \leq L + S$ (三角形规则) 以及 Pauli 原理 (同科电子时偶数定则的约束).

5.3 Eg. 5-3 $3p4d$ 组态的 $j-j$ 耦合

题目: 利用 $j-j$ 耦合, 求 $3p4d$ 态的原子态.

解: 在 $j-j$ 耦合方案中, 每个电子先独立耦合成 $j_i = l_i + s_i$, 然后两个 j_i 再耦合成总 J .

p 电子: $l_1 = 1, s_1 = 1/2 \Rightarrow j_1 = 1/2, 3/2$

d 电子: $l_2 = 2, s_2 = 1/2 \Rightarrow j_2 = 3/2, 5/2$

将各 j_1 与各 j_2 组合:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \Rightarrow J = 2, 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)_{2,1} \quad (5.7)$$

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) \Rightarrow J = 3, 2 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)_{3,2} \quad (5.8)$$

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \Rightarrow J = 3, 2, 1, 0 \Rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)_{3,2,1,0} \quad (5.9)$$

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right) \Rightarrow J = 4, 3, 2, 1 \Rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)_{4,3,2,1} \quad (5.10)$$

共计仍为 12 个态, 且 J 值的集合与 $L-S$ 耦合方案完全相同 (两种耦合方案给出的 J 值集合必须等价——这是角动量理论的基本要求).

$j-j$ 耦合的原子态一般表示为 $(j_1, j_2)_J$. 能级的高低顺序在 $j-j$ 耦合中没有简单的规律可循, 需由实验确定.

Rmk 对于轻原子, $L-S$ 耦合是较好的近似; 对于重原子 (Z 较大), 自旋-轨道耦合增强, $j-j$ 耦合更为适用.

5.4 Eg. 5-4 Be 原子 $2s3p \rightarrow 2s2s$ 跃迁的谱线

题目: Be 原子由状态 $2s3p$ 到 $2s2s$ 跃迁时对应几条谱线? (电子间 $L-S$ 耦合, $2s2s$ 在三重结构中没有对应的能级)

解: 先分析两端的原子态.

2s2s 组态 (基态): $l_1 = l_2 = 0 \Rightarrow L = 0$, $s_1 = s_2 = 1/2 \Rightarrow S = 0, 1$. 但 2s2s 为同科电子组态, 根据偶数定则 (Pauli 原理), $L + S$ 必须为偶数: $L = 0$, $S = 0$ ($L + S = 0$ 为偶) 允许; $L = 0$, $S = 1$ ($L + S = 1$ 为奇) 禁戒. 故 2s2s 只有 1S_0 一个态. 题目也明确提示“2s2s 在三重结构中没有对应的能级”.

2s3p 组态 (激发态): $l_1 = 0$, $l_2 = 1 \Rightarrow L = 1$. $s_1 = s_2 = 1/2 \Rightarrow S = 0, 1$. 不等价电子, 全部允许:

- $S = 0$, $L = 1 \Rightarrow J = 1 \Rightarrow ^1P_1$
- $S = 1$, $L = 1 \Rightarrow J = 2, 1, 0 \Rightarrow ^3P_{2,1,0}$

跃迁选择定则: $\Delta S = 0$ (自旋不变), $\Delta L = 0, \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ ($J = 0 \rightarrow J = 0$ 禁戒).

$^3P_{2,1,0}$ ($S = 1$) 不能跃迁到 1S_0 ($S = 0$), 因为 $\Delta S \neq 0$.

1P_1 ($S = 0$) 可以跃迁到 1S_0 ($S = 0$), 且 $J = 1 \rightarrow J = 0$ 满足 $\Delta J = \pm 1$.

故只有一条谱线: $^1P_1 \rightarrow ^1S_0$.

Rmk 三重态不能向独态跃迁 (自旋禁戒) 是原子光谱中的重要选择定则. 这正是为什么 Be 的 $2s3p \rightarrow 2s2s$ 跃迁虽然初态有 4 个能级, 但只产生一条谱线.

5.5 Eg. 5-5 碳, 氧, 铁, 铈的基态原子态

题目: (1) 写出碳原子和氧原子在 L - S 耦合时的基态原子态.

(2) 已知 Fe 的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$, 求基态原子态.

(3) 已知 $_{58}\text{Ce}$ 的外层电子组态为 $4f^5 d^1 6s^2$, 确定该原子的基态原子态.

解: 确定基态原子态的依据是洪特规则 (Hund's rules):

1. 总自旋 S 取 Pauli 原理允许的最大值;
2. 在 S 最大的前提下, 总轨道角动量 L 取允许的最大值;
3. 对于未充满壳层电子数少于半满时, $J = |L - S|$ (正常序); 多于半满时, $J = L + S$ (反常序).

(1) 碳原子 (C, $Z = 6$): 基态电子组态: $1s^2 2s^2 2p^2$. 仅考虑未充满壳层 $2p^2$. $2p^2$ 为同科电子组态 ($l_1 = l_2 = 1$), 两个 p 电子.

按洪特规则, 两个电子尽量占据不同的 m_l 轨道且自旋平行:

-1	0	1
$\square$	$\boxed{2p}$	$\uparrow$

$m_l = 1, 0$ 各填一个自旋向上的电子. $M_S = 1 \Rightarrow S = 1$ (三重态). $M_L = 1 + 0 = 1 \Rightarrow L = 1$ (P 项). p^2 少于半满 (半满为 3), $J = |L - S| = 0$. 基态为 3P_0 .

氧原子 (O, $Z = 8$): 基态电子组态: $1s^2 2s^2 2p^4$. 未充满壳层 $2p^4$. p^4 等价于 p^2 (两个空穴). 空穴与电子的行为类似. 按洪特规则:

-1	0	1
$\uparrow\downarrow$	$\boxed{2p}$	$\uparrow$

两个空穴占据 $m_l = 1, 0$, 自旋平行. $S = 1$ (三重态), $L = 1$ (P 项). p^4 多于半满 ($4 > 3$), 反常序: $J = L + S = 2$. 基态为 3P_2 .

Rmk 碳和氧的基态都是 3P , 但碳是 $J = 0$ (正常序), 氧是 $J = 2$ (反常序), 这是因为 p^2 少于半满而 p^4 多于半满.

(2) 铁原子 (Fe, $Z = 26$): 基态电子组态: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. 只考虑未满壳层 $3d^6$. 6 个 d 电子 (超过 d 壳层半满数 5).

按洪特规则: 先每个轨道填一个自旋向上的电子 (5 个), 剩余 1 个填自旋向下:

$$\begin{array}{ccccc} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \boxed{\uparrow} & \boxed{\uparrow} & \boxed{\uparrow} & \boxed{\uparrow\downarrow} & \boxed{\uparrow\downarrow} \end{array}$$

$M_S = \frac{1}{2} \times (5 \times 1 - 1) = 2 \Rightarrow S = 2$. $M_L = (2 + 1 + 0 - 1 - 2) + 2 = 2 \Rightarrow L = 2$ (D 项). $3d^6$ 多于半满 ($6 > 5$), 反常序: $J = L + S = 4$. 基态为 5D_4 .

(3) 铈原子 ($_{58}\text{Ce}$): 外层电子组态: $4f^5 5d^1 6s^2$. $6s^2$ 构成满壳层, 不考虑. 只需考虑 $4f$ 和 $5d$ 上的各一个电子. 这两个电子不等价, 所有组合允许.

$l_1 = 3(f)$, $l_2 = 2(d)$: $L = 5, 4, 3, 2, 1$. $s_1 = s_2 = 1/2$: $S = 0, 1$.

按洪特规则, S 取最大值 $S = 1$ (三重态), 在 $S = 1$ 下 L 取最大值 $L = 5$ (H 项). f 和 d 壳层均未满, 但只有各一个电子—— J 正常序: $J = |L - S| = 4$. 基态为 3H_4 .

5.6 HW.5-1 氮原子的逐一电离能

题目: 氮原子中的电子的结合能为 24.6 eV, 试问: 欲使这个原子的两个电子逐一电离, 外界必须提供多少能量?

解: 氮原子中的电子的结合能为 24.6 eV, 则将氮原子中的一个电子电离需能量为 24.6 eV. 再将另一个电离, 即将类氮离子 He^+ 中的电子电离, 需能量为

$$E_s = Z^2 R h c = 2^2 \times 13.6 \text{ eV} = 54.4 \text{ eV} \quad (5.11)$$

故将氮原子的两个电子逐一电离需的总能量为

$$E = 24.6 \text{ eV} + 54.4 \text{ eV} = 79.0 \text{ eV} \quad (5.12)$$

5.7 HW.5-2 $^4D_{3/2}$ 态的 $L \cdot S$

题目: 计算 $^4D_{3/2}$ 态的 $L \cdot S$.

解: 对于 $^4D_{3/2}$ 态: $S = \frac{3}{2}$, $L = 2$, $J = \frac{3}{2}$. 角动量分别为

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{15}}{2}\hbar, \quad L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar, \quad J = \sqrt{j(j+1)}\hbar = \frac{\sqrt{15}}{2}\hbar \quad (5.13)$$

由 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 有 $J^2 = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$, 由此得

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) = \frac{1}{2}\left(\frac{15}{4}\hbar^2 - 6\hbar^2 - \frac{15}{4}\hbar^2\right) = -3\hbar^2 \quad (5.14)$$

5.8 HW.5-3 $L \cdot S$ 的可能值

题目: 对于 $S = \frac{1}{2}$ 和 $L = 2$, 试计算 $L \cdot S$ 的可能值.

解: 考虑 L - S 耦合, J 的可能值为 $\frac{5}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$.

- 当 $J = \frac{3}{2}$ 时: $L \cdot S = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 2 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \right) \hbar^2 = -\frac{3}{2} \hbar^2$
- 当 $J = \frac{5}{2}$ 时: $L \cdot S = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} - 2 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \right) \hbar^2 = \hbar^2$

5.9 HW.5-4 3F_2 态总角动量与轨道角动量的夹角

题目: 试求 3F_2 态的总角动量和轨道角动量之间的夹角.

解: 对 3F_2 态: $L = 3, S = 1, J = 2$.

由图 9 得 $S^2 = L^2 + J^2 - 2|L||J|\cos\theta$, 故

$$\cos\theta = \frac{L^2 + J^2 - S^2}{2|L||J|} = \frac{3 \times 4 + 2 \times 3 - 1 \times 2}{2\sqrt{3 \times 4 \times 2 \times 3}} = 0.943 \quad (5.15)$$

总角动量和轨道角动量之间的夹角为 $\theta = 19^\circ 28'$.

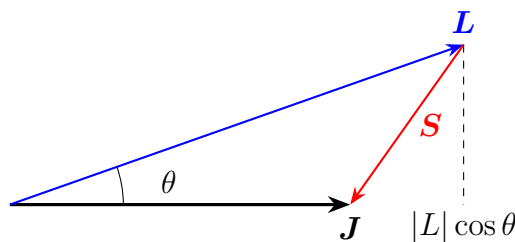


Figure 9: 角动量矢量三角形: $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$

5.10 HW.5-5 正常塞曼效应的条件

题目: 在氢, 氦, 锂, 铍, 钠, 镁, 钾和钙中, 哪些原子会出现正常塞曼效应? 为什么?

解: 这些原子的基态分别为

$$H({}^2S_{1/2}), He({}^1S), Li({}^2S_{1/2}), Be({}^1S_0), Na({}^2S), Mg({}^1S), K({}^2S), Ca({}^1S) \quad (5.16)$$

要出现正常塞曼效应, 必须要求原子形成 $S = 0$ ($2S + 1 = 1$) 的独态. 氢, 锂, 钠, 钾的电子数为奇数, 不能出现正常塞曼效应. 而氦, 铍, 镁和钙, 对原子的磁矩有贡献的是两个电子, 它们的自旋取向相反, 则总自旋 $S = 0$, 即 $2S + 1 = 1$ (独态), 故能产生正常塞曼效应.

5.11 HW.5-6 铍原子的能级与跃迁

题目: 铍原子基态的电子组态是 $2s^2s$, 若其中有一个电子被激发到 $3P$ 态, 按 $L-S$ 耦合可形成哪些原子态? 写出有关的原子态的符号. 从这些原子态向低能态跃迁时, 可以产生几条光谱线? 画出相应的能级跃迁图. 若那个电子被激发到 $2P$ 态, 则可能产生的光谱线又为几条?

解: 对铍原子基态 $2s^2s$: $l_1 = l_2 = 0$, $L = 0$; $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, $S = 0, 1$. $2s^2s$ 为同科电子组态, 根据偶数定则有 $S = 0$, 则 $2s^2s$ 形成的原子态为 1S_0 .

对电子组态 $2s3p$: $l_1 = 0$, $l_2 = 1$, $L = 1$; $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, $S = 0, 1$. 则 $2s3p$ 形成的原子态为 $^1P_1, ^3P_{2,1,0}$.

在 $2s3p$ 和 $2s^2s$ 电子组态形成的能级之间还有 $2s3s$ 和 $2s2p$ 电子组态形成的能级. 对 $2s3s$: $L = 0$, 形成的原子态为 $^1S_0, ^3S_1$. 对 $2s2p$: $L = 1$, 形成的原子态为 $^1P_1, ^3P_{2,1,0}$.

跃迁的能级图如图 10 所示. 除 LS 耦合的整体选择定则 ($\Delta S = 0$, $\Delta L = 0, \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ 且 $J = 0 \rightarrow 0$ 禁戒) 外, 对单电子跃迁还须满足被激发电子的角量子数选择定则 $\Delta l = \pm 1$ ($3p$ 电子只能跃迁到 $2s, 3s$ 等态, 故 $2s3p \rightarrow 2s2p$ 一类 $\Delta l = 0$ 的跃迁被禁戒). 则电子被激发到 $3P$ 态, 在满足跃迁选择规则下向低能态跃迁的过程中, 可以产生 10 条谱线. 若电子被激发到 $2P$ 态, 向低能态跃迁的过程中, 只可能产生 1 条谱线, 为 $^1P_1 \rightarrow ^1S_0$.

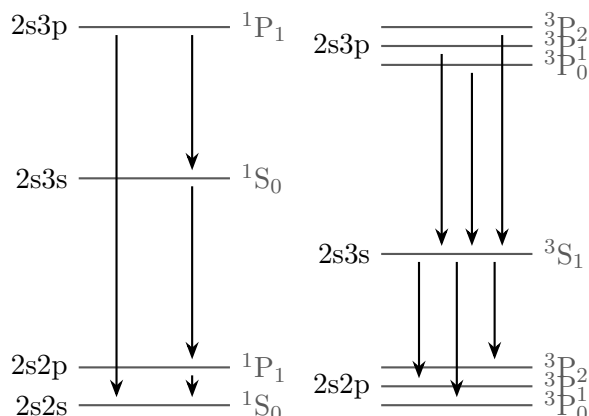


Figure 10: 铍原子的能级跃迁图 (电子激发到 $3P$ 态)

5.12 HW.5-7 $(nd)^2$ 组态的原子态与钛原子基态

题目: 依照 $L-S$ 耦合法则, $(nd)^2$ 组态可形成哪几种原子态? 能量最低的是哪个态? 并依此确定钛原子的基态.

解: 对 $(nd)^2$, $l_1 = l_2 = 2$, $L = 4, 3, 2, 1, 0$; $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, $S = 0, 1$.

根据偶极定则:

- 当 $S = 0$ 时, $L = 0, 2, 4$, 对应原子态为 $^1S_0, ^1D_2, ^1G_4$
- 当 $S = 1$ 时, $L = 1, 3$, 对应原子态为 $^3P_{2,1,0}, ^3F_{4,3,2}$

根据洪特定则, 在这些态中能量最低的是 $S = 1$, $L = 3$. 由于 d 电子数未达到半满, J 正常序, 则 $J = |L - S| = 2$, 故能量最低的原子态为 3F_2 .

钛原子的原子序数为 22, 价电子组态为 $3d^2$, 则钛原子的基态为 3F_2 .

6

X 射线与康普顿散射

6.1 Eg. 6-1 康普顿散射计算

题目: 波长为 $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$ 的 X 射线与静止的自由电子碰撞, 现在从和入射方向成 90° 角的方向去观察散射辐射. 求: (1) 散射 X 射线的波长; (2) 反冲电子的动能; (3) 反冲电子的动量.

解:

(1) 散射 X 射线的波长及波长改变

首先计算波长改变量:

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} \sin^2 \frac{\pi}{4} \\ &= 0.024 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.0024 \text{ nm}\end{aligned}\quad (6.1)$$

所以散射 X 射线的波长为:

$$\lambda = \Delta\lambda + \lambda_0 = 0.0024 \text{ nm} + 0.02 \text{ nm} = 0.0224 \text{ nm}\quad (6.2)$$

(2) 求反冲电子的动能

根据能量守恒, 反冲电子获得的动能就是入射光子与散射光子能量的差值:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon &= \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 2.4 \times 10^{-12} \text{ m}}{2 \times 10^{-11} \text{ m} \times 2.24 \times 10^{-11} \text{ m}} \\ &= 10.7 \times 10^{-16} \text{ J} = 6.66 \times 10^3 \text{ eV}\end{aligned}\quad (6.3)$$

(3) 求反冲电子的动量及方向

根据动量守恒定律, 在 X 轴和 Y 轴方向上分别有:

- X 方向: $\frac{h}{\lambda_0} = p_e \cos \theta$
- Y 方向: $\frac{h}{\lambda} = p_e \sin \theta$

所以反冲电子动量大小为:

$$\begin{aligned}p_e &= \sqrt{(p_{ex})^2 + (p_{ey})^2} = h \left(\frac{\lambda^2 + \lambda_0^2}{\lambda^2 \lambda_0^2} \right)^{1/2} \\ &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times \left(\frac{2.24^2 \times 10^{-22} \text{ m}^2 + 2^2 \times 10^{-22} \text{ m}^2}{4.48^2 \times 10^{-44} \text{ m}^4} \right)^{1/2} \\ &= 4.44 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}\end{aligned}\quad (6.4)$$

反冲电子运动方向 (与 X 轴的夹角):

$$\cos \theta = \frac{h}{\lambda_0 p_e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{2 \times 10^{-11} \text{ m} \times 4.44 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}} = 0.747 \quad (6.5)$$

计算反推得夹角: $\theta \approx 41.8^\circ$.

Rmk 本题完整展示了康普顿散射的计算流程: 由康普顿散射公式求波长改变 $\rightarrow$ 由能量守恒求反冲电子动能 $\rightarrow$ 由动量守恒求反冲电子动量. 三个守恒关系 (能量守恒, x 方向动量守恒, y 方向动量守恒) 是处理康普顿散射问题的基本框架.

6.2 Eg. 6-2 康普顿散射中反冲电子动能与静能的比值

题目: 在康普顿散射中, 如果反冲电子的速度为光速的 60%, 则因散射使电子获得能量是静能的几倍?

解:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left[\left(1 - v^2/c^2 \right)^{-1/2} - 1 \right] = E_0 \left[\left(1 - 0.6^2 \right)^{-1/2} - 1 \right] = E_0 \left(\frac{1}{0.8} - 1 \right) = 0.25 E_0 \quad (6.6)$$

所以电子获得能量即动能是静能的 0.25 倍.

Rmk 本题利用相对论动能公式, 关键在于正确代入 $v/c = 0.6$, 注意 $\sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$.

6.3 Eg. 6-3 康普顿散射中光子能量与反冲电子动能之比

题目: 在康普顿散射中, 如果散射的波长是入射光波长的 1.2 倍, 则散射光子能量 ε 与反冲电子动能 E_k 之比为多少?

解:

$$\begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0c^2 = h\nu_0 - h\nu = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{1.2\lambda} \\ &= \frac{hc(1 - 1/1.2)}{\lambda} = \frac{hc}{6\lambda} \end{aligned} \quad (6.7)$$

$$\frac{\varepsilon}{E_k} = \frac{\frac{hc}{1.2\lambda}}{\frac{hc}{6\lambda}} = \frac{6}{1.2} = 5 \quad (6.8)$$

Rmk 关键一步是将散射波长 $\lambda' = 1.2\lambda_0$ 代入能量守恒关系 $E_k = h\nu_0 - h\nu'$, 化为波长表示后比值得出简洁结果.

6.4 Eg. 6-4 Cu K_α 线与 NaCl 晶体衍射

题目: 已知 Cu 的 K_α 线波长是 $1.542 \text{ \AA}$. 以此 X 射线与 NaCl 晶体自然面成 $15^\circ 50'$ 角度入射而得到一级极大. 试求 NaCl 的晶体常数 d .

解: X 射线在晶体上发生衍射, 出射射线加强时满足 Bragg 公式

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad \text{其中} \quad \lambda = 1.542 \text{ \AA} \quad (6.9)$$

根据题意 $n = 1$ 时, $\theta = 15^\circ 50'$, 代入 Bragg 公式得到 $d = 2.826 \text{ \AA}$.

Rmk Bragg 公式 $n\lambda = 2d \sin \theta$ 是 X 射线晶体衍射的基本公式, 其中 d 为晶面间距 (晶体常数), θ 为掠射角 (入射方向与晶面夹角), n 为衍射级次.

6.5 Eg. 6-5 Al 连续 X 光谱的短波极限与标识 K 线系

题目: 铝 (Al) 被高速电子束轰击而产生的连续 X 光谱的短波极限为 $5 \text{ \AA}$. 问这时是否能观察到其标识谱 K 线系?

解: 连续 X 光谱产生于电子减速时的韧致辐射. 当电子动能全部转化为韧致辐射时, 辐射的能量最大, 射线波长最短. 因此, 由连续 X 光谱的短波极限可以求出入射电子束的动能:

$$E_{\text{kinetic}} = \frac{hc}{\lambda_{\min}} = \frac{1.241 \times 10^{-6} \text{ eV} \cdot \text{m}}{5 \text{ \AA}} = 2482 \text{ eV} \quad (6.10)$$

要观察到 K 线系, 入射电子传递的能量必须足以使靶原子中 $n = 1$ 壳层的电子发生电离.

铝原子 K 层电子的电离能 (即 K 吸收限) 约为:

$$E_{\text{ionization}} = hcR(Z-1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Big|_{n=\infty} = hcR(Z-1)^2 = 13.6 \text{ eV} \times (13-1)^2 = 1958.4 \text{ eV} < 2482 \text{ eV} \quad (6.11)$$

因此, 这时能观察到标识谱 K 系谱线.

Rmk 判断能否观察到标识 K 线系的关键是比较入射电子能量与 K 层电离能: 入射能量必须大于 K 层电离能才能打出 K 电子, 产生 K 线系. 利用莫塞莱公式可估算 K 层电离能.

6.6 第六章课堂练习简答

(1) 简述康普顿散射实验原理, 装置, 过程和结果分析, 如何用该实验来测定普朗克常数?

实验原理: X 射线与自由电子发生非弹性碰撞, 散射光波长变长, 波长改变量 $\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos \theta)$, 其中 $\lambda_C = h/(m_0c)$ 为康普顿波长.

实验装置: X 射线源 (如 Mo 的 K_α 线) 照射石墨等轻元素散射体, 用晶体衍射谱仪 (Bragg 谱仪) 在不同散射角测量散射 X 射线的波长分布.

过程: 发射单色 X 射线 $\rightarrow$ 照射散射体 $\rightarrow$ 在不同散射角 θ 方向用 Bragg 谱仪分析散射光波长 $\rightarrow$ 记录散射光强随波长的分布.

结果: 散射光中包含两种波长成分——原波长 λ_0 (瑞利散射) 和波长更长的 λ' (康普顿散射), 且 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0$ 随散射角 θ 增大而增大, 符合理论公式.

测量普朗克常数: 通过测量 $\Delta\lambda - (1 - \cos \theta)$ 关系曲线的斜率得到 $\lambda_C = h/(m_0c)$, 代入已知的 m_0 和 c 即可求出 h . 这是一种独立于黑体辐射和光电效应的普朗克常数测定方法.

(2) 简述 X 射线连续谱的特点, 产生机制. 什么是韧致辐射?

特点: 连续谱在短波方向有明确的截止波长 $\lambda_{\min}$ (短波极限), $\lambda_{\min}$ 只取决于加速电压 U : $\lambda_{\min} = hc/(eU)$, 与靶材料无关; 长波方向强度逐渐减小.

产生机制: 高速电子轰击靶时, 电子在靶原子核的库仑场中减速, 损失的动能转化为电磁辐射. 电子减速过程可以是部分的 (产生较长波长的光子) 或全部的 (产生最短波长的光子). 大量电子经历不同的减速过程, 产生各种波长的辐射, 叠加形成连续谱.

韧致辐射 (Bremsstrahlung): 指带电粒子 (特别是电子) 在原子核库仑场中减速 (改变运动状态) 所发出的电磁辐射. 德语 "Bremsstrahlung" 原意为 "刹车辐射". 在 X 射线管中, 高速电子打到靶上因减速而产生的 X 射线连续谱就是韧致辐射的典型例子.

(3) 简述 X 射线标识谱的特点, 产生机制. 写出 K 线系的莫塞莱定律.

特点: 标识谱为叠加在连续谱上的尖锐线状谱; 谱线波长只取决于靶材料 (每种元素有特征谱线), 与加速电压无关 (只要电压足够高); 谱线按线系分组 (K 线系, L 线系, M 线系等), 波长满足严格的规律.

产生机制: 高速电子将靶原子内壳层 (如 K 壳层) 的电子打出, 产生空穴. 外层电子跃迁到内层空穴, 放出特征 X 射线光子. 如 K 空穴被 L 层电子填充时放出 K_{α} 线, 被 M 层电子填充时放出 K_{β} 线.

K 线系的莫塞莱定律:

$$\sqrt{\frac{\nu_K}{\nu_0}} = \sqrt{\frac{1}{\lambda_K R_{\infty}}} = (Z - b_K) \sqrt{\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}} \quad (6.12)$$

其中 b_K 为 K 线系的屏蔽常数 (约 1), $n = 2, 3, 4, \dots$ 分别对应 $K_{\alpha}, K_{\beta}, K_{\gamma}, \dots$ 线系. 对 K_{α} 线:

$$\nu_{K_{\alpha}} = \frac{3}{4} R c (Z - 1)^2 \quad (6.13)$$

莫塞莱定律第一次用实验精确测定了元素的原子序数 Z .

(4) 说明 X 射线的连续谱和线状谱产生的机制?

两种谱的产生机制根本不同:

连续谱 (韧致辐射): 由高速电子在靶原子核库仑场中减速 (速度连续变化) 产生. 电子损失的动能 ΔE_k 直接转化为光子能量 $h\nu$, 因 ΔE_k 可取 0 到全部动能之间的任意值, 故光子频率连续分布. 短波极限对应电子动能一次性全部转化为一个光子 ($\lambda_{\min} = hc/(eU)$).

线状谱 (标识辐射): 由靶原子内壳层电子被激发 (打出) 后, 外壳层电子向空穴跃迁产生. 跃迁的能量由原子能级间的能量差决定 ($\Delta E = E_{\text{初}} - E_{\text{末}}$), 因原子能级是分立的, 故谱线也是分立的 (标识谱). 线状谱的波长只与靶元素的原子结构有关, 与入射电子能量无关 (只要入射能量足够产生内壳层空穴).

本质区别: 连续谱涉及的是 "自由 $\rightarrow$ 自由" 或 "自由 $\rightarrow$ 束缚" 跃迁 (电子仍自由或从自由变为束缚), 辐射频率连续; 线状谱涉及的是原子内部 "束缚 $\rightarrow$ 束缚" 能级间的跃迁, 辐射频率分立.

6.7 HW.6-1 X 射线管的工作电压

题目: 某一 X 射线管发出的连续 X 光谱的最短波长为 0.0124 nm, 试问它的工作电压是多少?

解: X 射线管发射的 X 射线的最短波长为 $\lambda_{\min} = 0.0124 \text{ nm}$, 该能量由加速电子提供, 则有

$$eU = h\nu = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \quad (6.14)$$

所以 X 射线管的工作电压为

$$U = \frac{hc}{\lambda_{\min} e} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.0124 \text{ nm} \cdot e} = 100 \text{ kV} \quad (6.15)$$

6.8 HW.6-2 莫塞莱经验公式

题目: 莫塞莱的实验是历史上首次精确测量原子序数的方法. 如测得某元素的 K_{α} -X 射线的波长为 0.0685 nm, 试求出该元素的原子序数.

解: 根据莫塞莱经验公式

$$\nu_{K_{\alpha}} = \frac{c}{\lambda_{K_{\alpha}}} = Rc(Z-1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} Rc(Z-1)^2 \quad (6.16)$$

由此式得该元素原子序数

$$Z = 1 + \sqrt{\frac{4hc}{3Rhc \lambda_{K_{\alpha}}}} = 1 + \sqrt{\frac{4 \times 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{3 \times 13.6 \text{ eV} \times 0.0685 \text{ nm}}} \approx 43 \quad (6.17)$$

该元素为锝 (Tc).

6.9 HW.6-3 钷原子的 K 电子电离能

题目: 钷原子 ($Z = 60$) 的 L 吸收限为 0.19 nm, 试问从钷原子中电离一个 K 电子需作多少功?

解: 根据莫塞莱经验公式, K_{α} -X 射线的能量为

$$E_{K_{\alpha}} = \frac{3}{4} Rhc(Z-1)^2 = \frac{3}{4} \times 13.6 \text{ eV} \times 59^2 = 35.5 \text{ keV} \quad (6.18)$$

而 K_{α} -X 射线为电子从 K 层跃迁到 L 层空穴发出谱线, 其能量又可以表示成 L 层与 K 层电子的能量之差:

$$E_{K_{\alpha}} = E_L - E_K = 35.5 \text{ keV} \quad (6.19)$$

钷原子的 L 吸收限为 0.19 nm, 则 $n = 2$ 壳层的电子的能量为

$$E_L = -\frac{hc}{\lambda_{L\infty}} = -\frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.19 \text{ nm}} = -6.5 \text{ keV} \quad (6.20)$$

所以 K 壳层电子能量为

$$E_K = E_L - h\nu_{K\alpha} = -6.5 \text{ keV} - 35.5 \text{ keV} = -42.0 \text{ keV} \quad (6.21)$$

则从钷原子中电离一个 K 电子需作 42.0 keV 的功。

6.10 HW.6-5 铅的 X 射线能级

题目：已知铅的 K 吸收限为 0.0141 nm, K 线系各谱线的波长分别为 0.0167 nm(K_α), 0.0146 nm(K_β), 0.0142 nm(K_γ), 现请：

- (1) 根据这些数据描绘出有关铅的 X 射线能级简图；
- (2) 计算激发 L 线系所需的最小能量与 L_α 线的波长。

解：(1) 铅的 K 吸收限为 0.0141 nm, K 壳层电子的能量为

$$E_K = -\frac{hc}{\lambda_{K\infty}} = -\frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.0141 \text{ nm}} = -87.9 \text{ keV} \quad (6.22)$$

由各谱线波长可求得各壳层能量：

$$E_L = E_K + \frac{hc}{\lambda_{K\alpha}} = -87.9 \text{ keV} + \frac{1.24}{0.0167} \text{ keV} = -13.6 \text{ keV} \quad (6.23)$$

$$E_M = E_K + \frac{hc}{\lambda_{K\beta}} = -87.9 \text{ keV} + \frac{1.24}{0.0146} \text{ keV} = -2.97 \text{ keV} \quad (6.24)$$

$$E_N = E_K + \frac{hc}{\lambda_{K\gamma}} = -87.9 \text{ keV} + \frac{1.24}{0.0142} \text{ keV} = -0.58 \text{ keV} \quad (6.25)$$

能级图如图 11 所示。

(2) 要激发 L 线系，必须在 L 壳层产生一个空穴，就应将 L 壳层的电子电离出去，所需能量为

$$E = 0 - E_L = 13.6 \text{ keV} \quad (6.26)$$

L_α 线对应电子从 M 壳层到 L 壳层的跃迁，其能量和波长分别为

$$E_{L\alpha} = E_M - E_L = -2.97 \text{ keV} - (-13.6 \text{ keV}) = 10.6 \text{ keV} \quad (6.27)$$

$$\lambda_{L\alpha} = \frac{hc}{E_{L\alpha}} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{10.6 \text{ keV}} = 0.12 \text{ nm} \quad (6.28)$$

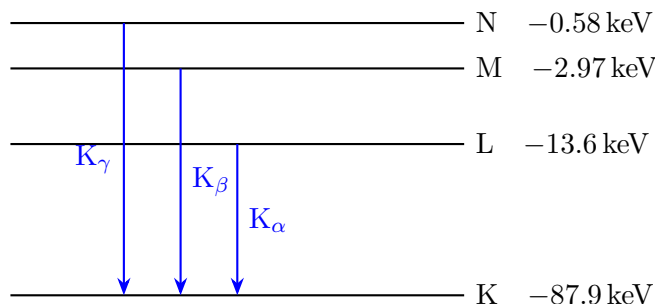


Figure 11: 铅的 X 射线能级简图

6.11 HW.6-6 布拉格衍射

题目：一束波长为 0.54 nm 的单色光入射到一组晶面上，在与入射束偏离为 120° 的方向上产生一级衍射极大，试问该晶面的间距为多大？

解：根据布拉格衍射公式：

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (6.29)$$

由图 12，可以得到此时对应的入射角（入射射线与晶面的夹角）为 $\theta = 60^\circ$ 。对于一级衍射， $n = 1$ ，则该晶面的间距为：

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{0.54 \text{ nm}}{2 \times \sin 60^\circ} = 0.31 \text{ nm} \quad (6.30)$$

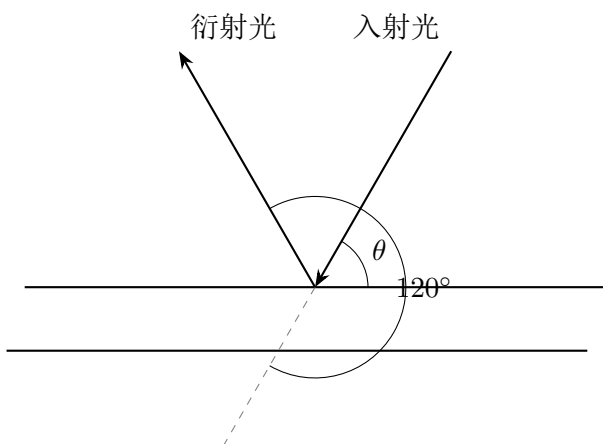


Figure 12: 布拉格衍射几何

6.12 HW.6-7 康普顿散射

题目：在康普顿散射中，若入射光子的能量等于电子的静止能，试求散射光子的最小能量及电子的最大动量。

解：根据康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_{\text{ec}}(1 - \cos \theta), \quad \lambda_{\text{ec}} = \frac{h}{m_0 c} \quad (6.31)$$

若散射光子能量最小，则 $\Delta\lambda$ 最大， $\cos \theta = -1 (\theta = 180^\circ)$ ：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_{\text{ec}} \quad (6.32)$$

入射光子的能量等于电子的静止能：

$$h \frac{c}{\lambda} = m_0 c^2 \Rightarrow \lambda = \frac{h}{m_0 c} = \lambda_{\text{ec}} \quad (6.33)$$

散射光子波长 $\lambda' = \lambda + 2\lambda_{\text{ec}} = 3\lambda_{\text{ec}}$ ，散射光子的能量：

$$E = h\nu' = \frac{1}{3} h\nu_0 = \frac{1}{3} m_0 c^2 = \frac{1}{3} \times 0.511 \text{ MeV} \approx 0.17 \text{ MeV} \quad (6.34)$$

因为 $\theta = 180^\circ$, 根据碰撞前后动量守恒 (图 13) 有:

$$p_e = p - p' = \frac{h}{\lambda} - \left(-\frac{h}{\lambda'}\right) = \frac{h}{\lambda_{ec}} + \frac{h}{3\lambda_{ec}} = \frac{4}{3}m_0c = 0.681 \text{ MeV}/c = 3.64 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (6.35)$$

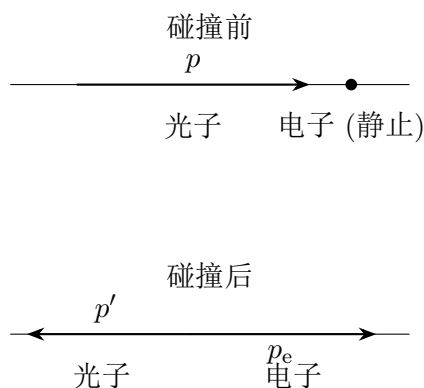


Figure 13: 康普顿散射示意图 ($\theta = 180^\circ$)

6.13 HW.6-13 铯原子的基态与康普顿散射实验

题目: 已知铯 ($Z = 45$) 的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^8 5s^1$, 现请:

- (1) 确定它的基态谱项符号;
- (2) 用它的 K_α -X 射线做康普顿散射实验, 当光子的散射角为 60° 时, 求反冲电子的能量. (已知 K_α 的屏蔽系数 $b = 0.9$).
- (3) 在实验装置中用厚为 0.30 cm 的铅屏蔽该射线. 如果改用铝代替铅, 为达到同样的屏蔽效果, 需要用多厚的铝? ($\mu_{\text{Pb}} = 52.5 \text{ cm}^{-1}$, $\mu_{\text{Al}} = 0.765 \text{ cm}^{-1}$)

解: (1) 满壳层不用考虑, 只需考虑 $4d^8 5s^1$ 的光谱项. 根据洪特定则, 基态的 S 和 L 值由最大未满壳层的电子的排布决定 (如图 14 所示).

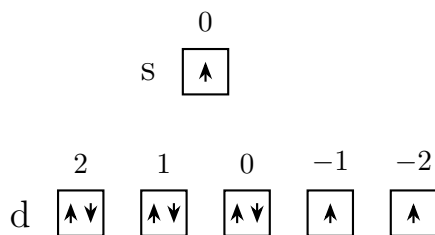


Figure 14: 铯原子 $4d^8 5s^1$ 的电子排布

由图得: $S = \frac{3}{2}$, $L = 3$. 又因 8 个 d 电子超过 d 支壳层满额的一半, 多重态有反常序, 最大 J 值能级最低:

$$J = L + S = \frac{9}{2} \quad (6.36)$$

因此, 铯基态原子态为 $^4F_{9/2}$.

(2) K_α -X 射线的能量为:

$$h\nu_{K_\alpha} = Rhc(Z - b)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} \times 13.6 \text{ eV} \times (45 - 0.9)^2 = 19.8 \text{ keV} \quad (6.37)$$

利用此光子做康普顿散射实验, 反冲电子能量为:

$$\begin{aligned} E &= h\nu \frac{\gamma(1 - \cos \theta)}{1 + \gamma(1 - \cos \theta)} = h\nu \frac{\frac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos \theta)}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos \theta)} \\ &= 19.8 \text{ keV} \times \frac{\frac{19.8}{0.511 \times 10^3}(1 - \frac{1}{2})}{1 + \frac{19.8}{0.511 \times 10^3}(1 - \frac{1}{2})} = 0.38 \text{ keV} \end{aligned} \quad (6.38)$$

(3) 根据射线吸收关系式 $I = I_0 e^{-\mu x}$, 为达到同样屏蔽效果:

$$\mu_{\text{Al}} x_{\text{Al}} = \mu_{\text{Pb}} x_{\text{Pb}} \quad (6.39)$$

代入计算得:

$$x_{\text{Al}} = \frac{\mu_{\text{Pb}} x_{\text{Pb}}}{\mu_{\text{Al}}} = \frac{52.5 \text{ cm}^{-1} \times 0.30 \text{ cm}}{0.765 \text{ cm}^{-1}} = 21 \text{ cm} \quad (6.40)$$

即需要用 21 cm 厚的铝才能达到同等屏蔽效果.

7

第 1, 2 章阶段测试

7.1 一, 论述题

请熟记常用物理常数表 (见卷首).

本题为常数记忆题, 供查阅使用, 无需作答. 常数表见每套试卷卷首.

7.2 二, 单选题

光谱项 $T(n)$ 与能级 E_n 的关系是:

- A. $T(n) = -\frac{hc}{E_n}$
- B. $T(n) = -\frac{E_n}{hc}$
- C. $T(n) = \frac{E_n}{hc}$
- D. $T(n) = -\frac{E_n}{Rhc}$

答案: B

解析: 光谱项定义为 $T(n) = -E_n/hc$. 由玻尔能级公式 $E_n = -Rhc/n^2$, 代入得 $T(n) = R/n^2$, 能级越低 (E_n 越负), 光谱项越大.

根据玻尔理论, 若将氢原子激发到 $n = 5$ 的状态, 则:

- A. 可能出现 10 条谱线, 分别属 4 个线系
- B. 可能出现 11 条谱线, 分别属 5 个线系
- C. 可能出现 1 条谱线, 属赖曼系
- D. 可能出现 9 条谱线, 分别属 3 个线系

答案: A

解析: $n = 5$ 可向 $n = 4, 3, 2, 1$ 跃迁, 总谱线数为 $\binom{5}{2} = 10$ 条. 跃迁终点: $n = 1$ (赖曼系), $n = 2$ (巴耳末系), $n = 3$ (帕邢系), $n = 4$ (布拉开系), 共 4 个线系.

在同一 α 粒子源和散射靶的条件下观察到 α 粒子被散射在 90° 和 60° 角方向上单位立体角内的粒子数之比为:

- A. 1 : 8
- B. 1 : 4
- C. $\sqrt{2} : 2$
- D. 4 : 1

答案: B

解析: 卢瑟福散射公式 $N(\theta) \propto 1/\sin^4(\theta/2)$.

$$\frac{N_{90^\circ}}{N_{60^\circ}} = \frac{\sin^4(30^\circ)}{\sin^4(45^\circ)} = \frac{(1/2)^4}{(1/\sqrt{2})^4} = \frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{4}$$

估算三次电离铍 ($Z = 4$) 的第一玻尔轨道半径为:

- A. 0.013 nm
- B. 0.13 nm
- C. 0.026 nm
- D. 0.26 nm

答案: A

解析: 类氢离子轨道半径 $r_n = a_0 n^2 / Z$. Be^{3+} ($Z = 4$) 基态 $n = 1$:

$$r_1 = \frac{0.0529 \text{ nm}}{4} \approx 0.0132 \text{ nm} \approx 0.013 \text{ nm}$$

氢原子基态的电离电势和第一激发电势分别是:

- A. 13.6 V 和 10.2 V
- B. 13.6 V 和 3.4 V
- C. -13.6 V 和 -10.2 V
- D. -13.6 V 和 -3.4 V

答案: A

解析: 氢原子基态 $E_1 = -13.6\text{eV}$, 电离电势即克服此能量所需电压 13.6 V. 第一激发态 $E_2 = -3.4\text{eV}$, 激发电势为 $E_2 - E_1 = 10.2\text{V}$. 电势均取正值.

在金箔引起的 α 粒子散射实验中, 每 10000 个对准金箔的 α 粒子中发现有 4 个粒子被散射到角度大于 5° 的范围内. 若金箔的厚度增加到 4 倍, 那么被散射的粒子会有多少?

- A. 8
- B. 16
- C. 4
- D. 2

答案: B

解析: 卢瑟福散射中散射粒子数 $N \propto t$ (靶厚度). 厚度增至 4 倍, 散射数亦增至 4 倍: $4 \times 4 = 16$.

按照玻尔理论基态氢原子中电子绕核运动的线速度约为光速的:

- A. 1/237 倍
- B. 1/137 倍
- C. 1/10 倍
- D. 1/100 倍

答案: B

解析: 玻尔理论中基态电子速度 $v_1 = \alpha c$, 其中精细结构常数 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$. 故 $v_1 \approx c/137$.

7.3 三, 多选题

根据玻尔-索末菲理论, 碱金属原子能级的双重结构是由于下面的原因产生:

- A. 价电子的轨道贯穿
- B. 价电子自旋与轨道角动量相互作用

- C. 原子实极化
- D. 相对论效应

答案: A, C

解析: 玻尔-索末菲理论尚不包含电子自旋概念, 因此不能以自旋-轨道耦合 (B) 来解释. 该理论用价电子轨道贯穿 (使价电子感受更大有效核电荷) 和原子实极化 (价电子使原子实变形) 来解释双重结构. 相对论效应 (D) 属于后来的量子力学精细修正. 若从现代量子力学 (含电子自旋) 的角度看, 双重结构的根源是自旋-轨道耦合; 但本题限定在玻尔-索末菲理论的框架内, 故只选 A, C.

玻尔模型的提出是因为经典理论具有哪些困难?

- A. 光谱分立性困难
- B. 原子核分裂困难
- C. 光谱连续性困难
- D. 原子稳定性困难

答案: A, D

解析: 经典理论的两大困难: (1) 光谱分立性困难——经典电磁理论预言电子辐射连续谱, 无法解释原子的线状光谱; (2) 原子稳定性困难——加速电子辐射能量将在 $\sim 10^{-11}$ s 内坍缩至核, 原子不可能稳定. 选项 C(光谱连续性困难) 表述有误, 经典理论的困难恰是光谱分立而非连续.

19 世纪物理学的三大发现是:

- A. 放射性的发现
- B. 中子的发现
- C. X 射线的发现
- D. 电子的发现

答案: A, C, D

解析: 1895 年伦琴发现 X 射线 (C), 1896 年贝克勒尔发现放射性 (A), 1897 年汤姆孙发现电子 (D). 中子是 1932 年查德威克发现的 (B), 属 20 世纪.

7.4 四, 填空题

处于第一激发态氢原子的电离电势为_____.

答案: 3.4 V

解析: 第一激发态 $n = 2$, $E_2 = -13.6/4 = -3.4$ eV. 电离需克服 3.4 eV 的结合能, 电离电势为 3.4 V.

H, He^+ , Li^{2+} 中电子在基态的结合能分别为_____ eV, _____ eV, _____ eV.

答案: 13.6; 54.4; 122.4

解析: 类氢离子结合能 $|E_1| = 13.6 \times Z^2 \text{ eV}$ (基态 $n = 1$).

$\text{H}(Z = 1)$: 13.6 eV; $\text{He}^+(Z = 2)$: $13.6 \times 4 = 54.4 \text{ eV}$; $\text{Li}^{2+}(Z = 3)$: $13.6 \times 9 = 122.4 \text{ eV}$.

按玻尔理论, 原子只能处于一系列_____ 的稳定状态, 其中能量最低的定态称为_____, 高于_____ 的态称为_____.

答案: 能量; 基态; 基态; 激发态

解析: 这是玻尔两条基本假设中的”定态假设”: 原子只能处于一系列能量确定的稳定状态 (定态), 能量最低者称基态, 其余为激发态.

7.5 五, 计算题

处于基态的氢原子, 受到一个能量为 12.5 电子伏特的电子碰撞而被激发. 问被激发的氢原子向低能级跃迁辐射光子时, 会出现哪些波长的光谱线? (答案以 nm 为单位, 保留四个有效数字)

解答:

氢原子能级 $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$.

确定最高激发能级: 12.5 eV 可将基态电子激发至 $E_1 + 12.5 = -1.1 \text{ eV}$.

- $n = 3$: $E_3 = -13.6/9 = -1.51 \text{ eV} < -1.1 \text{ eV}$ (可到达)
- $n = 4$: $E_4 = -13.6/16 = -0.85 \text{ eV} > -1.1 \text{ eV}$ (不可到达)

故最多激发至 $n = 3$.

跃迁及波长:

$$E_3 \rightarrow E_2: \quad \lambda_{32} = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{1240}{1.89} = 656.1 \text{ nm } (\text{H}_\alpha)$$

$$E_3 \rightarrow E_1: \quad \lambda_{31} = \frac{hc}{E_3 - E_1} = \frac{1240}{12.09} = 102.6 \text{ nm}$$

$$E_2 \rightarrow E_1: \quad \lambda_{21} = \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{1240}{10.2} = 121.6 \text{ nm}$$

钨的红限波长是 230 nm, 用波长为 180 nm 的紫外光照射时, 求从表面逸出的电子的最大动能. (答案以 eV 为单位, 保留三位有效数字)

答案: 1.50 eV

解析: 光电效应方程 $E_{k,\max} = h\nu - W$, 逸出功 $W = hc/\lambda_0$.

$$E_{k,\max} = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) = 1240 \left(\frac{1}{180} - \frac{1}{230} \right) = 1240 \times \frac{230 - 180}{180 \times 230} = 1240 \times \frac{50}{41400} \approx 1.50 \text{ eV}$$

钠原子光谱的共振线 (主线系第一条) 的波长 589.3 nm, 辅线系系限波长 408.6 nm, 求 3S 和 3P 对应的光谱项和能量.

解答:

辅线系系限对应 $\infty \rightarrow 3P$ 跃迁:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = T(3P) - T(\infty) = T(3P) = \frac{1}{408.6 \text{ nm}} = 2.447 \times 10^{-3} \text{ nm}^{-1}$$

共振线对应 $3P \rightarrow 3S$ 跃迁:

$$\tilde{\nu}_{\text{共振}} = T(3S) - T(3P) = \frac{1}{589.3 \text{ nm}} = 1.697 \times 10^{-3} \text{ nm}^{-1}$$

$$T(3S) = \tilde{\nu}_{\text{共振}} + T(3P) = (1.697 + 2.447) \times 10^{-3} = 4.144 \times 10^{-3} \text{ nm}^{-1}$$

能量 $E = -hc \cdot T$:

$$E_{3S} = -1240 \times 4.144 \times 10^{-3} = -5.14 \text{ eV}, \quad E_{3P} = -1240 \times 2.447 \times 10^{-3} = -3.03 \text{ eV}$$

试求静止的电子与 He 核结合成一个 He^+ 离子, 这过程中发射的光子波长. (答案以 nm 为单位, 保留三位有效数字)

答案: 22.8 nm

解析: 静止电子与 He^{2+} 核结合为 He^+ 基态, 释放能量等于 He^+ 的电离能:

$$|E_1| = 13.6 \times Z^2 = 13.6 \times 4 = 54.4 \text{ eV}$$

光子波长:

$$\lambda = \frac{hc}{54.4 \text{ eV}} = \frac{1240}{54.4} \approx 22.8 \text{ nm}$$

若卢瑟福散射用的 α 粒子是放射性物质镭 C 放射的, 其动能为 7.68×10^6 电子伏特. 散射物质是原子序数 $Z = 79$ 的金箔. 试问散射角 $\theta = 150^\circ$ 所对应的瞄准距离 b 多大?

解答:

散射因子 (α 粒子 $Z_1 = 2$, 金 $Z_2 = 79$):

$$a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} = \frac{2 \times 79 \times 1.44 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{7.68 \times 10^6 \text{ eV}} = \frac{227.5}{7.68 \times 10^6} \text{ nm} = 2.96 \times 10^{-5} \text{ nm} = 29.6 \text{ fm}$$

瞄准距离:

$$b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2} = \frac{29.6}{2} \times \cot 75^\circ = 14.8 \times 0.2679 = 3.96 \text{ fm}$$

第 3 章阶段测试

8.1 一, 论述题

请熟记常用物理常数表 (见卷首).

本题为常数记忆题, 供查阅使用, 无需作答.

8.2 二, 单选题

关于薛定谔方程, 下列说法正确的是:

- A. 含时薛定谔方程是定态薛定谔方程的一种特殊形式
- B. 通过求解薛定谔方程, 可得到波函数
- C. 自由粒子波函数不满足薛定谔方程
- D. 薛定谔方程不具有普适性

答案: B

解析: 薛定谔方程是量子力学的基本方程, 直接求解可得波函数. A 错误: 定态方程才是含时方程在势能不显含时间时的特例 (通过分离变量导出), 关系恰好颠倒. C 错误: 自由粒子平面波 $\psi = e^{i(kx - \omega t)}$ 满足薛定谔方程. D 错误: 薛定谔方程在非相对论情形下具有普适性.

两种不同质量的粒子, 其德布罗意波长相同, 则这两种粒子:

- A. 动量和能量均相同
- B. 速率相同
- C. 能量相同
- D. 动量大小相同

答案: D

解析: 德布罗意关系 $p = h/\lambda$, 波长相同则动量大小 p 必相同. 但能量 $E = p^2/2m$ 依赖于质量, m 不同则 E 不同. 速率 $v = p/m$ 也因 m 不同而异.

8.3 三, 多选题

对波函数 ψ 的描述, 正确的是:

- A. 波函数本身没有物理意义, 但是波函数模的平方表示几率密度
- B. 因为粒子在全空间出现的几率为 1, 因此波函数的绝对值不能大于 1
- C. 波函数必须满足单值, 有限, 连续等特点
- D. 波函数描述大量粒子的统计行为

答案: A, C

解析: 玻恩统计诠释: 波函数本身无直接物理意义, $|\psi|^2$ 为概率密度 (A 正确). 标准条件: 单值, 有限, 连续 (C 正确).

B 错误: 归一化条件为 $\int |\psi|^2 dV = 1$, 并不要求 $|\psi| \leq 1$. $|\psi|^2$ 是概率密度而非概率本身, 其数值在局部完全可以大于 1 (例如极窄的波包), 只要全空间积分为 1 即可. 选项中的推理“总概率为 1 $\Rightarrow |\psi| \leq 1$ ”混淆了概率密度与概率.

D 错误: 单粒子波函数描述的是单个微观粒子的量子态, $|\psi|^2$ 给出该粒子在空间各点出现的概率密度. 虽然概率分布的验证需要对大量全同体系进行重复测量, 但波函数本身是单个量子体系的完备描述, 而非“大量粒子的统计行为”的唯象刻画.

量子力学中的隧道效应中的穿透几率与以下哪些量相关:

- A. 势垒宽度
- B. 粒子质量
- C. 粒子能量
- D. 势垒高度

答案: A, B, C, D

解析: 穿透系数 $T \approx \exp\left(-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0 - E)}\right)$, 可见与势垒宽度 a (A), 粒子质量 m (B), 粒子能量 E (C), 势垒高度 V_0 (D) 全部相关.

量子力学中的定态是指:

- A. 粒子空间分布几率确定
- B. 粒子的动能确定
- C. 粒子在空间出现的总几率确定
- D. 粒子的总能量确定

答案: A, D

解析: 定态即能量有确定值的状态. 定态波函数 $\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$, 概率密度 $|\psi|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2$ 与时间无关, 故空间分布确定 (A 正确) 且总能量确定 (D 正确). 动能不一定确定——只有当动能算符与哈密顿量对易时才有确定值. 总概率恒为 1 (归一化), 这是所有状态的共性, 非定态所独有.

德布罗意假设可归结为下列关系式:

- A. $E = \hbar\omega, p = \hbar\kappa$

B. $E = \hbar\omega, p = \frac{\hbar}{\lambda}$

C. $E = h\nu, p = \frac{\hbar}{\lambda}$

D. $E = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$

答案: A, D

解析: 德布罗意关系: $E = h\nu = \hbar\omega, p = h/\lambda = \hbar k$ (波数 $k = 2\pi/\lambda, \hbar = h/2\pi$). A 中 κ 即波数 $k, p = \hbar\kappa$ 正确. D 为原始形式 $E = h\nu, p = h/\lambda$, 正确. B 中 $p = \hbar/\lambda$ 错误 (应为 $\hbar k = h/\lambda$, 差了 2π 因子). C 同错.

8.4 四, 简答题

用角动量来表示测不准关系时, 将具有怎样的形式?

答案: $\Delta L_z \cdot \Delta\varphi \geq \frac{\hbar}{2}$

解析: 角动量 z 分量 L_z 与其共轭变量——方位角 φ 之间满足海森伯不确定性关系, 形式与 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$ 类似. L_z 为“角动量”, φ 为“角度坐标”.

厄米算符有哪些性质?

答案:

1. 厄米共轭等于自身: $A^\dagger = A$ (厄米性);
2. 本征值必为实数 (保证可观测量有实数值);
3. 属于不同本征值的本征函数相互正交, 全体本征函数构成完备正交基.

解析: 这三条性质保证了量子力学中所有可观测量 (均由厄米算符表示) 的测量值必为实数, 且任意量子态可展开为测量基矢的线性叠加.

波函数满足的标准条件是什么? 写出波函数的归一化条件.

答案:

- 标准条件: 单值, 有限, 连续.
- 归一化条件: $\iiint_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1$.

解析: 单值性保证概率密度唯一; 有限性保证概率不发散; 连续性来自薛定谔方程含二阶导数, 波函数及其一阶导数需连续 (势能有限处). 归一化保证全空间总概率为 1.

设 $\psi(x, y, z)$ 表示波函数, 问 $|\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$ 和 $\iiint |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1$ 各表示什么物理意义?

答案:

1. $|\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$: t 时刻在 (x, y, z) 处体积元 $dx dy dz$ 内找到粒子的概率.

2. $\iiint |\psi|^2 dx dy dz = 1$: 粒子在全空间出现的总概率为 1(归一化条件).

解析: 这是玻恩统计诠释的核心. $|\psi|^2$ 是概率密度, 积分 $\iiint |\psi|^2 dV$ 即总概率, 必为 1.

8.5 五, 计算题

设氢原子处在波函数 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_1^3}} e^{-r/a_1}$ 的状态下, 求 r 的平均值 $\langle r \rangle$.

解答:

$$\langle r \rangle = \iiint \psi^* r \psi dV = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi a_1^3}} e^{-r/a_1} \right) r \left(\frac{1}{\sqrt{\pi a_1^3}} e^{-r/a_1} \right) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

角度部分积分: $\int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi$.

$$\langle r \rangle = \frac{4\pi}{\pi a_1^3} \int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_1} dr = \frac{4}{a_1^3} \int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_1} dr$$

利用 $\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} (n=3, \alpha=2/a_1)$:

$$\int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_1} dr = \frac{3!}{(2/a_1)^4} = \frac{6a_1^4}{16} = \frac{3a_1^4}{8}$$

$$\langle r \rangle = \frac{4}{a_1^3} \cdot \frac{3a_1^4}{8} = \frac{3}{2} a_1$$

有一粒子, 其质量为 m , 在一个三维势箱中运动. 势箱的长, 宽, 高分别为 a, b, c , 在势箱外, 势能 $V = \infty$; 在势箱内, $V = 0$. 计算出粒子可能具有的能量.

解答:

势箱内定态薛定谔方程: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = E\psi$.

分离变量 $\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$, 得三个一维无限深势阱:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 X}{dx^2} = E_x X, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Y}{dy^2} = E_y Y, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Z}{dz^2} = E_z Z$$

边界条件 $X(0) = X(a) = 0$ 等, 解为驻波:

$$X(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n_x \pi x}{a}, \quad E_x = \frac{n_x^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{n_x^2 h^2}{8ma^2}$$

($n_x = 1, 2, 3, \dots$; 同理得 E_y, E_z .)

总能量为三者之和:

$$E = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right), \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$$

设光子和电子的波长均为 0.4 nm , 试问: (1) 光子的动量与电子的动量之比是多少? (2) 光子的动能与电子的动能之比是多少?

解答:

(1) 由德布罗意关系 $\lambda = h/p$:

$$\frac{p_{\text{光}}}{p_{\text{电}}} = \frac{h/\lambda_{\text{光}}}{h/\lambda_{\text{电}}} = \frac{\lambda_{\text{电}}}{\lambda_{\text{光}}} = 1$$

(2) 光子动能 $E_p = pc = hc/\lambda$:

$$E_p = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.4 \text{ nm}} = 3.1 \times 10^3 \text{ eV}$$

电子动能 (非相对论近似 $E \ll m_e c^2$):

$$E_{\text{ek}} = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2 \lambda^2} = \frac{1240^2}{2 \times 0.511 \times 10^6 \times 0.4^2} \approx 9.4 \text{ eV}$$

$$\frac{E_p}{E_{\text{ek}}} \approx \frac{3.1 \times 10^3}{9.4} \approx 3.3 \times 10^2$$

已知角动量算符 $L_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) = zP_x - xP_z$, 证明对易关系 $[x, L_y] = i\hbar z$.

证明:

利用张量记号, $\hat{L}_j = \varepsilon_{jkl} \hat{x}_k \hat{p}_l$.

基本对易关系: $[\hat{x}_i, \hat{p}_l] = i\hbar \delta_{il}$, $[\hat{x}_i, \hat{x}_k] = 0$.

$$\begin{aligned} [\hat{x}_i, \hat{L}_j] &= [\hat{x}_i, \varepsilon_{jkl} \hat{x}_k \hat{p}_l] \\ &= \varepsilon_{jkl} \hat{x}_k [\hat{x}_i, \hat{p}_l] + \varepsilon_{jkl} \underbrace{[\hat{x}_i, \hat{x}_k]}_{=0} \hat{p}_l \\ &= \varepsilon_{jkl} \hat{x}_k (i\hbar \delta_{il}) \\ &= i\hbar \varepsilon_{jki} \hat{x}_k \end{aligned}$$

取 $i = 1$ (x 分量), $j = 2$ (L_y 分量):

$$[x, L_y] = i\hbar \varepsilon_{2k1} x_k$$

列维-奇维塔符号 $\varepsilon_{2k1} \neq 0$ 当且仅当 $k = 3$, 此时 $\varepsilon_{231} = 1$:

$$\boxed{[x, L_y] = i\hbar z}$$

证毕.

第 4, 5 章阶段测试

9.1 一, 资料题

朗德 g 因子公式:

$$g = 1 + \frac{J^2 - L^2 + S^2}{2J^2} = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$$

用于计算原子在磁场中的能级分裂.

朗德 g 因子是计算塞曼效应中能级分裂的关键参数. 当 $g = 1$ (单态) 时发生正常塞曼效应; 当 $g \neq 1$ 时发生反常塞曼效应. g 因子代表了原子磁矩与总角动量之比偏离经典值的程度.

9.2 二, 单选题

正常塞曼效应总是对应三条谱线, 是因为:

- A. 因为只有三种跃迁
- B. 每个能级在外磁场中劈裂成三个
- C. 每个能级在外场中劈裂后的间隔相同
- D. 不同能级的朗德因子 g 大小不同

答案: C

解析: 正常塞曼效应中上下能级 $g = 1$, 各能级劈裂的间隔相同 (均为 $\mu_B B$), 因此虽然不同 J 值的能级子能级数目可不同, 但所有满足 $\Delta m_J = 0, \pm 1$ 的跃迁能量差只取三个值, 对应三条谱线. 关键在于”间隔相同”而非”能级劈裂个数”.

碱金属原子能级的双重结构是由于下列哪一项产生:

- A. 价电子的轨道贯穿
- B. 原子实的极化
- C. 价电子的自旋-轨道相互作用
- D. 相对论效应

答案: C

解析: 从量子力学视角, 碱金属原子能级双重结构的根本原因是**电子自旋-轨道相互作用** (LS 耦合). 这与第 1, 2 章多选第 1 题的角度不同: 那里限定在玻尔-索末菲理论 (无自旋概念) 的框架内, 归因于轨道贯穿与原子实极化; 本题按现代量子力学作答.

考虑电子自旋, 碱金属原子光谱中每一条谱线分裂成两条且两条线的间隔随波数增加而减少的是什么线系?

- A. 主线系
- B. 基线系
- C. 漫线系
- D. 锐线系

答案: A

解析: 碱金属主线系 ($nP \rightarrow n'S$) 中, P 态为双重态 ($^2P_{1/2,3/2}$), 而 S 态为单态 ($^2S_{1/2}$), 因此每条谱线均为双线. 双线间隔由 P 态精细结构分裂决定, 随 n 增大 (波数减小) 而减小.

下列原子态中, 确定可以存在的是:

- A. 1S_1
- B. 3D_4
- C. 3F_4
- D. 2P_2

答案: C

解析: 逐一检查 J 的取值范围 ($|L - S| \leq J \leq L + S$):

- 1S_1 : $L = 0, S = 0, J$ 只能为 0. $J = 1$ 不存在.
- 3D_4 : $L = 2, S = 1, J_{\max} = 3$. $J = 4$ 不存在.
- 2P_2 : $L = 1, S = 1/2, J_{\max} = 3/2$. $J = 2$ 不存在.
- 3F_4 : $L = 3, S = 1, J$ 可取 2, 3, 4. $J = 4$ 允许.

氦原子的状态 $1s3d\ ^3D_{3,2,1}$ 向 $1s2p\ ^3P_{2,1,0}$ 跃迁时产生几条谱线?

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 6

答案: D

解析: 选择定则: $\Delta S = 0, \Delta L = 0, \pm 1, \Delta J = 0, \pm 1 (J = 0 \rightarrow J = 0 \text{ 禁戒})$. 上下均为三重态 ($S = 1$), $\Delta S = 0$ 满足. 上能级 $J = 3, 2, 1$, 下能级 $J = 2, 1, 0$. 列出所有允许的 ΔJ 跃迁 ($|\Delta J| \leq 1$, 排除 $0 \rightarrow 0$):

$$3 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 2$$

共 6 条谱线. 注意 $J = 2$ 向下可有 $2 \rightarrow 2 (\Delta J = 0)$ 和 $2 \rightarrow 1 (\Delta J = -1)$, $J = 1$ 向下可有 $1 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 2 (\Delta J = +1)$.

氦原子有单重和三重两套能级, 从而它们产生的光谱特点是:

- A. 单重能级各线为单线, 三重能级各线比较复杂, 不一定为三线
- B. 单重能级各线为双线, 三重能级各线为三线
- C. 单重能级各线为三线, 三重能级各线为双线
- D. 单重能级各线为单线, 三重能级各线为三线

答案: A

解析: 氦单重态 ($S = 0$) J 唯一 ($J = L$), 谱线为单线. 三重态 ($S = 1$) J 可取 $L - 1, L, L + 1$ (当 $L \geq 1$), 加上 $\Delta J = 0, \pm 1$ 选择定则, 跃迁数目不定, 谱线结构复杂. 并非总是恰好三条——例如当 $L = 0$ (3S 态) 时 J 仅一个值.

硼 ($Z = 5$) 的 B^+ 离子若处于第一激发态, 则电子组态为:

- A. $1s2s$
- B. $2p3s$
- C. $2s2s$
- D. $2s2p$

答案: D

解析: B^+ 失去一个电子, 剩余 4 个电子. 基态组态: $1s^2 2s^2$. 第一激发态: 一个 $2s$ 电子跃迁至 $2p$, 得 $1s^2 2s 2p$, 简记为 $2s 2p$ (满壳层 $1s^2$ 对光学电子组态无贡献).

基态原子态为 3D_2 的中性原子束, 按施特恩-盖拉赫方法, 通过不均匀横向磁场后分裂成多少束?

- A. 7
- B. 3
- C. 2
- D. 5

答案: D

解析: 施特恩-盖拉赫实验中, 原子束分裂数为 $2J + 1$. 3D_2 中 $J = 2$, 故分裂为 $2 \times 2 + 1 = 5$ 束, 对应 $m_J = -2, -1, 0, 1, 2$.

碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是:

- A. 选择定则的提出
- B. 轨道角动量的量子化
- C. 观察仪器分辨率的提高
- D. 电子自旋的存在

答案: D

解析: 精细结构的根本物理原因是**电子自旋的存在**. 电子自旋导致的磁矩与轨道运动产生的磁场相互作用 (自旋-轨道耦合), 使能级按总角动量 J 发生精细结构分裂. 若无自旋 ($S = 0$), 就不会有双重态.

钠原子由 nS 跃迁到 $3P$ 态和由 nD 跃迁到 $3P$ 态产生的谱线分别属于:

- A. 柏格曼系和锐线系
- B. 第二辅线系和漫线系
- C. 主线和第一辅线系
- D. 第一辅线系和基线系

答案: B

解析: 钠原子光谱线系命名规则:

- $nS \rightarrow 3P$: 锐线系 (第二辅线系)
- $nD \rightarrow 3P$: 漫线系 (第一辅线系)
- $nP \rightarrow 3S$: 主线系
- $nF \rightarrow 3D$: 基线系 (柏格曼系)

9.3 三, 多选题

谱线在磁场中的分裂可以分为:

- A. 帕邢-巴克效应
- B. 塞曼效应
- C. 斯塔克效应
- D. 穆斯堡尔效应

答案: A, B

解析: 谱线在磁场中的分裂分为塞曼效应 (弱磁场, 能级按 J 和 m_J 线性分裂) 和帕邢-巴克效应 (强磁场, 自旋-轨道耦合被破坏, 能级恢复为按 m_L 和 m_S 独立分裂). 斯塔克效应 (C) 是电场中的分裂, 穆斯堡尔效应 (D) 是 γ 射线的无反冲共振吸收.

用同一个电子组态下, LS 耦合和 JJ 耦合得到的原子态有什么特点:

- A. 耦合得到的原子态数目相同
- B. 耦合得到的轨道量子数相同
- C. 耦合得到的自旋量子数相同
- D. 耦合得到的总角动量子数相同

答案: A, D

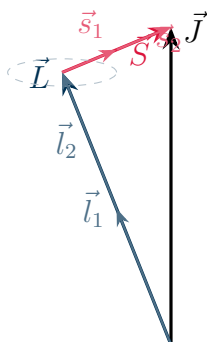
解析: LS 耦合和 JJ 耦合只是耦合顺序不同 ($\vec{L} + \vec{S} = \vec{J}$ vs. $\sum(\vec{l}_i + \vec{s}_i) = \sum \vec{j}_i = \vec{J}$). 两种耦合方式下: (1) 原子态总数相同 (由电子组态决定的独立量子态数目不变); (2) 总角动量子数 J 的取值集合相同 (J 是严格守恒量, 与耦合方式无关). 但中间量子数 L 和 S 在 JJ 耦合中不是好量子数, 取值未必相同.

9.4 四, 简答题

用矢量图表示 LS 耦合和 JJ 耦合两种耦合方式.

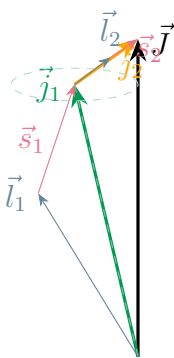
答案:

LS 耦合 (罗素-桑德斯耦合): 各电子轨道角动量先合成总轨道角动量 $\vec{L} = \sum \vec{l}_i$, 各电子自旋角动量先合成总自旋角动量 $\vec{S} = \sum \vec{s}_i$, 然后 $\vec{L}$ 与 $\vec{S}$ 耦合成总角动量 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. $\vec{L}$ 和 $\vec{S}$ 分别绕 $\vec{J}$ 进动.



$$\vec{L} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2, \quad \vec{S} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2, \quad \vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

JJ 耦合: 每个电子自身的 $\vec{l}_i$ 和 $\vec{s}_i$ 先耦合成 $\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i$, 然后各 $\vec{j}_i$ 再耦合成总角动量 $\vec{J} = \sum \vec{j}_i$. 各 $\vec{j}_i$ 绕 $\vec{J}$ 进动.



$$\vec{j}_1 = \vec{l}_1 + \vec{s}_1, \quad \vec{j}_2 = \vec{l}_2 + \vec{s}_2, \quad \vec{J} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2$$

LS 耦合适用于轻原子 (自旋-轨道耦合弱于电子间静电相互作用), JJ 耦合适用于重原子 (自旋-轨道耦合强).

确定碳原子基态的原子态, 写出确定步骤.

解答:

步骤 1(电子组态): 碳 ($Z = 6$) 基态组态: $1s^2 2s^2 2p^2$. 满壳层贡献为零, 仅需考虑两个等价 2p 电子 ($l_1 = l_2 = 1, s_1 = s_2 = 1/2$).

步骤 2(洪特第一定则—— S 取最大): 两电子自旋尽可能平行, $S = s_1 + s_2 = 1$ (三重态).

步骤 3(洪特第二定则——在最大 S 下 L 取最大): 泡利原理限制下 M_L 最大为 $1 + 0 = 1$ (因两个等价 p 电子不能占据完全相同的态), 故 $L = 1$ (P 项).

步骤 4(确定 J 取值范围): $J = |L - S|, \dots, L + S = 0, 1, 2$.

步骤 5(洪特第三定则——决定基态 J): 2p 壳层可容 6 电子, 现有 2 电子未达半满 ($2 < 3$), J 取最小值最稳定 $\rightarrow J = 0$.

结论: 碳原子基态为 3P_0 .

原子态 $^2D_{3/2}$ 对应磁矩投影是多少? (答案以 μ_B 表示) 写出计算过程.

解答:

量子数: $S = 1/2, L = 2, J = 3/2$.

朗德 g 因子:

$$\begin{aligned} g &= 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = 1 + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} \\ &= 1 + \frac{\frac{15}{4} - 6 + \frac{3}{4}}{\frac{15}{2}} = 1 + \frac{\frac{18-24}{4}}{\frac{15}{2}} = 1 + \frac{-\frac{6}{4}}{\frac{15}{2}} = 1 - \frac{3}{15} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

磁矩投影 $\mu_z = -gm_J\mu_B, m_J = \pm 3/2, \pm 1/2$:

$$\mu_z\left(m_J = \pm \frac{3}{2}\right) = \mp \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{2} \mu_B = \mp \frac{6}{5} \mu_B, \quad \mu_z\left(m_J = \pm \frac{1}{2}\right) = \mp \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} \mu_B = \mp \frac{2}{5} \mu_B$$

最大投影 (绝对值): $\boxed{\frac{6}{5} \mu_B}$.

9.5 五, 计算题

氦原子光谱中波长为 $6678.1 \text{ \AA}$ ($1s3d^1D_2 \rightarrow 1s2p^1P_1$) 及 $7065.1 \text{ \AA}$ ($1s3s^3S_1 \rightarrow 1s2p^3P_0$) 的两条谱线, 在 $B = 2.5 \text{ T}$ 的磁场中发生塞曼效应时分裂成几条? 分裂后的波长分别是多少? 作出能级跃迁图, 问哪一个是正常塞曼效应, 哪一个不是, 为什么?

解答:

(一) 谱线 1: $6678.1 \text{ \AA}$ ($1D_2 \rightarrow 1P_1$)

上下能级均为单态 ($S = 0$), 朗德因子均为 $g = 1$.

- $1D_2 (J = 2)$: $m_J = -2, -1, 0, 1, 2$, 5 个子能级
- $1P_1 (J = 1)$: $m_J = -1, 0, 1$, 3 个子能级

塞曼位移 $\Delta E = g m_J \mu_B B = m_J \mu_B B$. 选择定则 $\Delta m_J = 0, \pm 1$, 仅产生三个不同的跃迁能量差: $-\mu_B B, 0, +\mu_B B$.

分裂为 3 条谱线——这是正常塞曼效应 (上下 $g = 1$).

波长位移:

$$|\Delta\lambda| = \frac{\lambda^2}{hc} \mu_B B = \frac{(6.6781 \times 10^{-7} \text{ m})^2}{1.986 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}} \times 9.274 \times 10^{-24} \times 2.5 \approx 0.52 \text{ \AA}$$

三条谱线: $\lambda_+ = 6677.6 \text{ \AA}$, $\lambda_0 = 6678.1 \text{ \AA}$, $\lambda_- = 6678.6 \text{ \AA}$.

(二) 谱线 2: $7065.1 \text{ \AA}$ ($3S_1 \rightarrow 3P_0$)

- $3S_1 (S = 1, L = 0, J = 1)$:

$$g = 1 + \frac{1 \cdot 2 - 0 + 1 \cdot 2}{2 \cdot 1 \cdot 2} = 1 + \frac{4}{4} = 2$$

$m_J = -1, 0, 1$, 3 个子能级, 间隔 $2\mu_B B$.

- $3P_0 (J = 0)$: $m_J = 0$ 唯一子能级, 不分裂.

跃迁 $m_J^\uparrow \rightarrow 0$: $\Delta m_J = -1, 0, +1$, 三个能量差: $-2\mu_B B, 0, +2\mu_B B$.

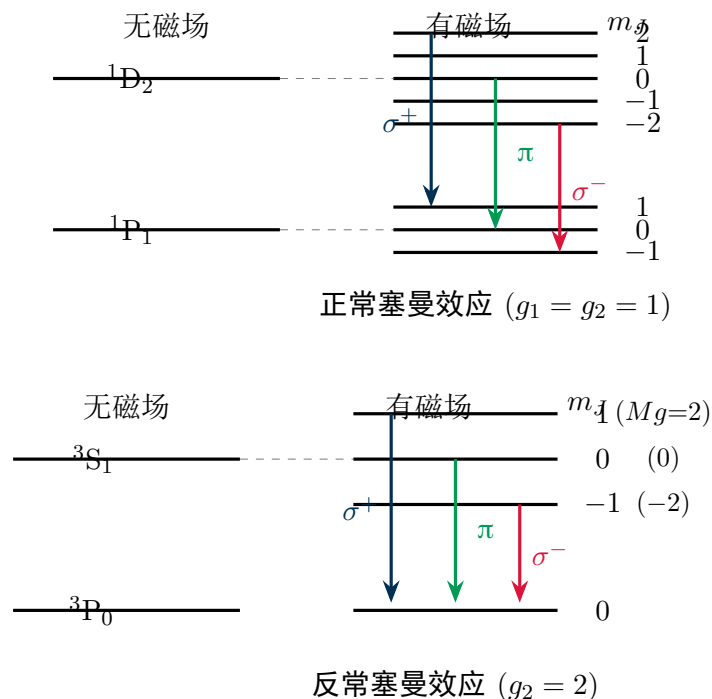
表观上分裂为 3 条谱线, 但这是反常塞曼效应——因为 $g_\perp = 2 \neq 1$, 分裂间隔为 $2\mu_B B$ (而非正常塞曼的 $\mu_B B$).

波长位移:

$$|\Delta\lambda| = \frac{\lambda^2}{hc} g \mu_B B = 2 \times 0.52 \times \frac{7065.1^2}{6678.1^2} \approx 1.17 \text{ \AA}$$

三条谱线: $\lambda_+ = 7063.9 \text{ \AA}$, $\lambda_0 = 7065.1 \text{ \AA}$, $\lambda_- = 7066.3 \text{ \AA}$.

(三) 能级跃迁示意图



结论: 谱线 1 为正常塞曼效应 ($g = 1$), 谱线 2 为反常塞曼效应 ($g_{\perp} = 2$). 区分依据在于朗德 g 因子是否等于 1, 而非谱线条数.

已知 He 原子 $^1P_1 \rightarrow ^1S_0$ 跃迁的光谱线在磁场中分裂为三条光谱线, 其间 $\Delta\tilde{\nu} = 0.467 \text{ cm}^{-1}$, 试计算所用磁场的磁感应强度.

解答:

$^1P_1 \rightarrow ^1S_0$ 跃迁涉及两个单态 ($S = 0$), $g = 1$, 发生正常塞曼效应.

正常塞曼效应中, 相邻谱线间的能量差:

$$\Delta E = \mu_B B$$

以波数表示:

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{\mu_B B}{hc}$$

换算 $\Delta\tilde{\nu}$ 为焦耳:

$$hc \times 1 \text{ cm}^{-1} = 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8 \times 100 = 1.986 \times 10^{-23} \text{ J}$$

$$\Delta E = hc \cdot \Delta\tilde{\nu} = 1.986 \times 10^{-23} \times 0.467 = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J}$$

由 $\Delta E = \mu_B B$:

$$B = \frac{\Delta E}{\mu_B} = \frac{9.274 \times 10^{-24}}{9.274 \times 10^{-24}} = 1.00 \text{ T}$$

答案: $B = 1.00 \text{ T}$.

对于 $S = 1/2$ 和 $L = 2$, 计算 $\vec{L} \cdot \vec{S}$ 的可能值.

解答:

利用角动量代数恒等式:

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$$

量子力学中角动量平方的本征值: $J^2 = j(j+1)\hbar^2$, $L^2 = l(l+1)\hbar^2$, $S^2 = s(s+1)\hbar^2$. 因此:

$$\langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]$$

已知 $l = 2$, $s = 1/2$, 可能的 j 值:

$$j = |l - s|, \dots, l + s = \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$$

当 $j = 3/2$:

$$\langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 2 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \right] = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{15}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{12}{4} - 6 \right] = \frac{\hbar^2}{2} [-3] = -\frac{3}{2}\hbar^2$$

当 $j = 5/2$:

$$\langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} - 2 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \right] = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{35}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{32}{4} - 6 \right] = \frac{\hbar^2}{2} [2] = \hbar^2$$

答案: $\langle \vec{L} \cdot \vec{S} \rangle = -\frac{3}{2}\hbar^2 \quad (j = 3/2), \quad +\hbar^2 \quad (j = 5/2).$

如果 $2s2p3p$ 电子属于 LS 耦合, 写出耦合后可能的原子态 (提示: 两个电子先耦合, 然后再和第三个电子耦合).

解答:

三个电子: $2s(l_1 = 0, s_1 = 1/2)$, $2p(l_2 = 1, s_2 = 1/2)$, $3p(l_3 = 1, s_3 = 1/2)$.

步骤一: 耦合 $2s$ 与 $2p$

$L_{12} = |0 - 1|, \dots, 0 + 1 = 1$ (仅有 $L_{12} = 1$).

$S_{12} = |1/2 - 1/2|, \dots, 1/2 + 1/2 = 0, 1$.

得两个母项: $^1P(L_{12} = 1, S_{12} = 0)$ 和 $^3P(L_{12} = 1, S_{12} = 1)$.

步骤二: 分别与 $3p(l_3 = 1, s_3 = 1/2)$ 耦合

(a) 1P 母项:

$$L = |1 - 1|, \dots, 1 + 1 = 0, 1, 2, \quad S = |0 - 1/2| = 1/2$$

得原子态: $^2S, ^2P, ^2D$.

(b) 3P 母项:

$$L = |1 - 1|, \dots, 1 + 1 = 0, 1, 2, \quad S = |1 - 1/2|, \dots, 1 + 1/2 = 1/2, 3/2$$

- $S = 1/2$: $^2S, ^2P, ^2D$

- $S = 3/2$: $^4S, ^4P, ^4D$

步骤三: 确定各原子态的 J 值

二重态 $^2S, ^2P, ^2D$ 各出现两次, 分别来自 1P 与 3P 两个母项 (能量不同的两组), 四重态只来自 3P 母项:

- 由 1P 母项: $^2S_{1/2}, ^2P_{1/2}, ^2P_{3/2}, ^2D_{3/2}, ^2D_{5/2}$
- 由 3P 母项: 同样的 $^2S_{1/2}, ^2P_{1/2}, ^2P_{3/2}, ^2D_{3/2}, ^2D_{5/2}$
- 由 3P 母项 (四重态): $^4S_{3/2}, ^4P_{1/2}, ^4P_{3/2}, ^4P_{5/2}, ^4D_{1/2}, ^4D_{3/2}, ^4D_{5/2}, ^4D_{7/2}$

答案: 共 $2 \times 5 + 8 = 18$ 个原子态. (检验: $\sum(2J+1) = 2 \times 18 + 36 = 72$, 恰等于 $2s2p3p$ 组态的独立单电子态数 $2 \times 6 \times 6 = 72$.)

已知铁 (5D) 的原子束在横向不均匀磁场中分裂成 9 束, 问铁原子的 J 值多大? 总磁矩多大? 如果已知上述铁原子的速度 $v = 10^3$ m/s, 铁原子量为 55.85, 不均匀磁场范围 $L_1 = 0.03$ m, 磁铁到屏的距离 $L_2 = 0.10$ m, 磁场中横向的磁感应强度的不均匀梯度 $dB/dy = 10^3$ T/m, 求分裂后各束在屏上的间距 d .

解答:

(一) 求 J 值

5D : $S = (5-1)/2 = 2$ (五重态), $L = 2$ (D 项).

施特恩-盖拉赫分裂数 $= 2J+1 = 9$, 故:

$$J = 4$$

(J 取值范围 $|L-S|, \dots, L+S = 0, 1, 2, 3, 4$, $J=4$ 可能.)

(二) 求总磁矩

朗德因子:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = 1 + \frac{4 \cdot 5 - 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} = 1 + \frac{20}{40} = \frac{3}{2}$$

总磁矩:

$$\mu = g\mu_B \sqrt{J(J+1)} = \frac{3}{2} \mu_B \sqrt{20} \approx 6.71 \mu_B$$

最大投影值: $\mu_{z,\max} = gJ\mu_B = \frac{3}{2} \times 4 \mu_B = 6\mu_B$.

(三) 求屏上束斑间距 d

铁原子质量:

$$m = 55.85 u = 55.85 \times 1.66 \times 10^{-27} = 9.27 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

原子在磁场中的受力: $F_z = \mu_z \cdot \frac{dB}{dy} = g m_J \mu_B \cdot \frac{dB}{dy}$.

加速度: $a = \frac{F_z}{m}$.

在磁场内 (长度 L_1): 飞行时间 $t_1 = L_1/v$, 偏转 $y_1 = \frac{1}{2} a t_1^2$, 横向速度 $v_y = a t_1$.

自由飞行 (距离 L_2): $t_2 = L_2/v$, 附加偏转 $y_2 = v_y t_2$.

总偏转:

$$y = \frac{gm_J\mu_B}{mv^2} \frac{dB}{dy} \left(\frac{L_1^2}{2} + L_1L_2 \right)$$

相邻 $m_J(\Delta m_J = 1)$ 的间距:

$$d = \frac{g\mu_B}{mv^2} \frac{dB}{dy} \left(\frac{L_1^2}{2} + L_1L_2 \right)$$

代入数值:

$$\begin{aligned} d &= \frac{\frac{3}{2} \times 9.274 \times 10^{-24}}{9.27 \times 10^{-26} \times (10^3)^2} \times 10^3 \times \left(\frac{0.03^2}{2} + 0.03 \times 0.10 \right) \\ &= \frac{1.391 \times 10^{-23}}{9.27 \times 10^{-20}} \times 10^3 \times (0.00045 + 0.003) \\ &= 1.50 \times 10^{-4} \times 10^3 \times 0.00345 \\ &= 5.18 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.52 \text{ mm} \end{aligned}$$

答案:

- $J = 4$
- 总磁矩 $\mu \approx 6.71 \mu_B$ (最大投影 $6\mu_B$)
- 屏上相邻束斑间距 $d \approx 0.52 \text{ mm}$